

Методы моделирования и анализа стохастических систем

Отчет по лабораторным работам

Костарев Иван (МЕНМ-150201)

весна 2025/2026

Содержание

1	Лабораторная работа № 1, часть 1: Генерация псевдослучайных чисел	3
1.1	Инициализация ГПСЧ для $X \sim U[0, 1]$	3
1.2	Нахождение зависимости между мат ожиданием, дисперсией и размером выборки	3
1.3	Построение гистограммы и вычисление погрешности (расхождение сгенерированных чисел с теоретическим значением)	4
1.4	Вычисление коэффициента корреляции между двумя выборками из одного распределения, но построенными разными способами	6
2	Лабораторная работа № 1, часть 2: Равномерное распределение	7
2.1	Метод обратной функции	7
2.2	Метод Монте-Карло	9
3	Лабораторная работа № 2: Нормальное распределение	11
3.1	Метод 12	11
3.2	Преобразование Бокса – Мюллера	14

4	Лабораторная работа № 3, часть 1: Анализ детерминированной задачи	17
4.1	Нейронная модель ФитцХью-Нагумо (FHN)	17
4.2	Климатическая модель Зальцман-Николис (SN)	19
5	Лабораторная работа № 3, часть 2: Исследование разброса случайных состояний системы вблизи устойчивого равновесия	21
5.1	Статистический анализ результатов прямого численного моделирования	21
5.2	Анализ с помощью метода стохастической чувствительности	24
5.3	Доверительные эллипсы	30
6	Лабораторная работа № 4: Исследование стохастического возбуждения колебаний в ФХН-модели	32
6.1	Сравнение стохастических решений	32
6.2	Доверительные эллипсы в допороговой и надпороговой зонах	34
7	Лабораторная работа № 5: Исследование индуцированных шумом переходов в модели SN	35
7.1	Аттракторы детерминированной модели	35
7.2	Исследование ИШП между устойчивыми равновесиями для случая А	37
7.3	Исследование ИШП между равновесиями и предельным циклом для случая С	39

1 Лабораторная работа № 1, часть 1: Генерация псевдослучайных чисел

1.1 Инициализация ГПСЧ для $X \sim U[0, 1]$

Инициализируем генератор `rng`, используя конструктор `default_rng` из библиотеки `numpy`:

```
1 rng = np.random.default_rng()
```

1.2 Нахождение зависимости между мат ожиданием, дисперсией и размером выборки

Для исследования сходимости выборочных характеристик генерируются массивы различной длины и вычисляются их математические ожидания и дисперсии.

Построим график (Рис. 1) зависимости математического ожидания `mean` от размера выборки N .

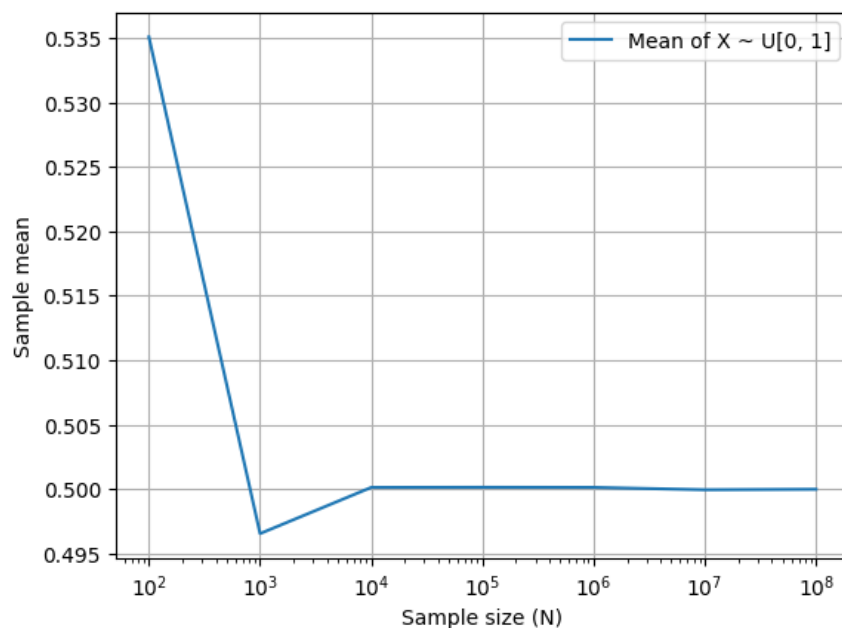


Рис. 1: Зависимость выборочного математического ожидания от размера выборки N .

Построим график (Рис. 2) зависимости дисперсии `var` от размера выборки N .

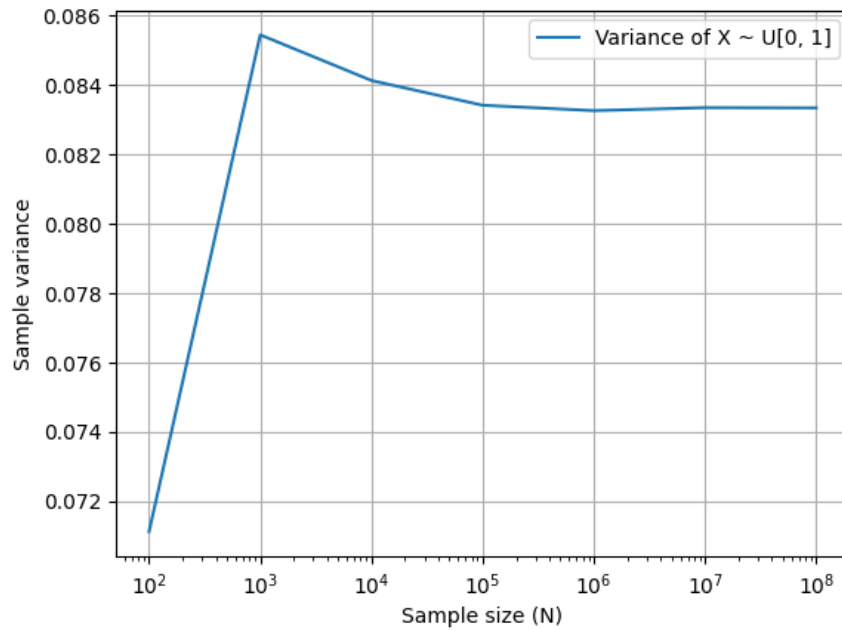


Рис. 2: Зависимость выборочной дисперсии от размера выборки N .

1.3 Построение гистограммы и вычисление погрешности (расхождение сгенерированных чисел с теоретическим значением)

Генерируется выборка большого объема ($N = 10^8$) и строится ее нормированная гистограмма:

```

1 sample_size = 10 ** 8
2 sample = rng.uniform(0., 1., size=sample_size)
3 num_bins = 32
4 sample_hist, bin_edges = np.histogram(sample, bins=num_bins, density=True)

```

Построим приближенную гистограмму (Рис. 3) равномерного распределения на основе сгенерированных данных (`sample`).

Определим функцию для вычисления погрешности приближения гистограммы к теоретической плотности ($p_{\text{true}} = 1$):

```

1 def distribution_error(p: np.ndarray, p_true: float = 1.):
2     return np.sum((p - p_true) ** 2)

```

Построим график (Рис. 4) зависимости погрешности `distribution_error` от размера выборки N .

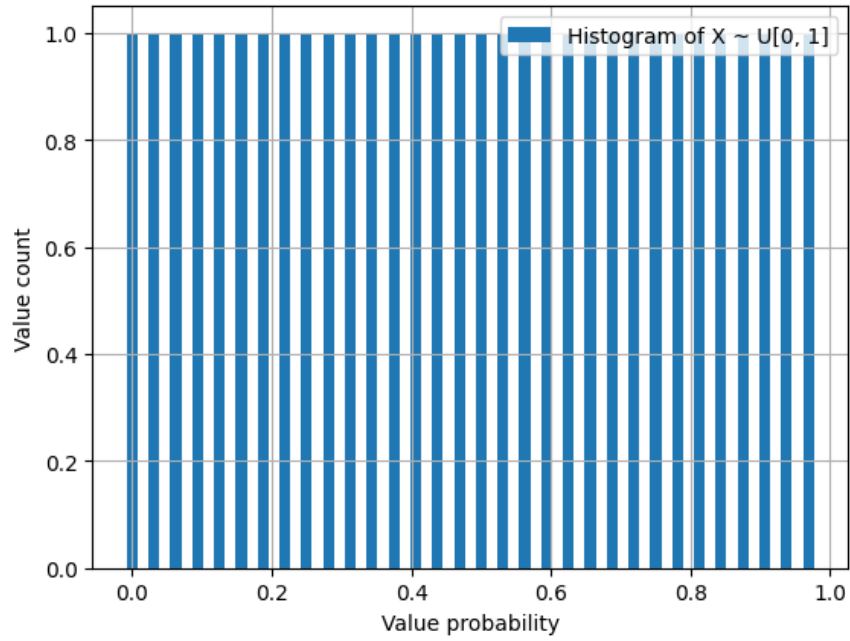


Рис. 3: Приближенная гистограмма равномерного распределения $U[0, 1]$.

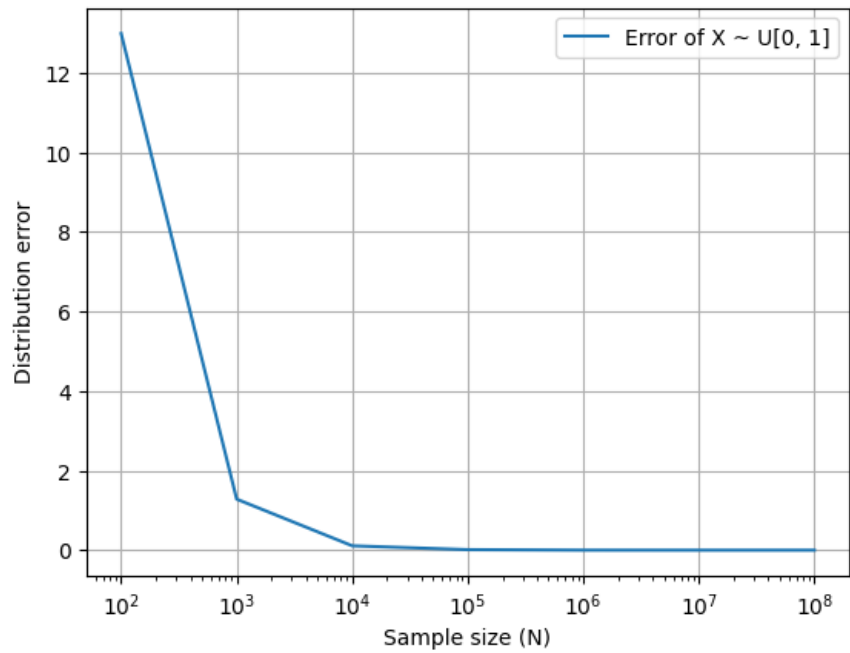


Рис. 4: Зависимость погрешности распределения от размера выборки N .

1.4 Вычисление коэффициента корреляции между двумя выборками из одного распределения, но построенными разными способами

Для оценки линейной зависимости реализуем вычисление коэффициента корреляции Пирсона:

```
1 def pearson_r(x: np.ndarray, y: np.ndarray):  
2     return np.sum((x - x.mean()) * (y - y.mean())) / np.sqrt(np.sum((x - x.mean())  
    ↪     ** 2) * np.sum((y - y.mean()) ** 2))
```

(а) генерация двух независимых выборок.

Построим график (Рис. 5) зависимости коэффициента корреляции `pearson_r` от размера выборки N (вариант а).

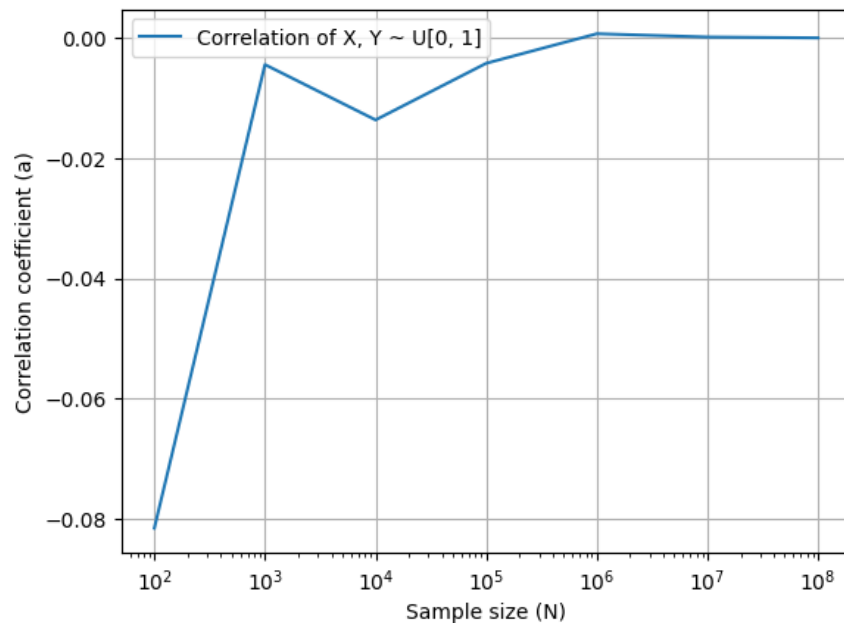


Рис. 5: Зависимость коэффициента корреляции от размера выборки N (вариант а).

(б) генерация единой последовательности и разделение на четные/нечетные элементы.

Построим график (Рис. 6) зависимости коэффициента корреляции `pearson_r` от размера выборки N (вариант б).

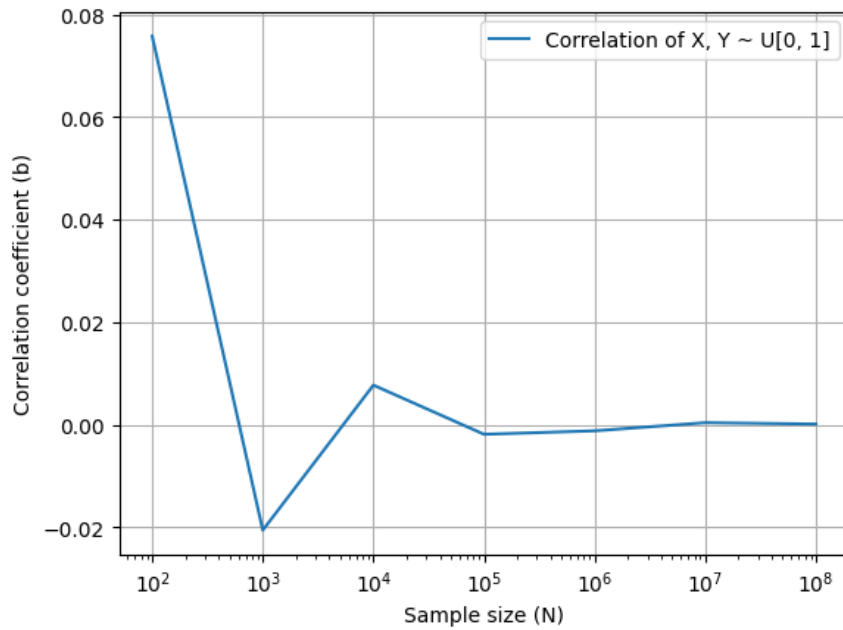


Рис. 6: Зависимость коэффициента корреляции от размера выборки N (вариант б).

2 Лабораторная работа № 1, часть 2: Равномерное распределение

2.1 Метод обратной функции

Задана плотность

$$\begin{cases} f(x) = \frac{e^x}{e-1}, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Из плотности $f(x)$ найдем распределение $F(x)$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x \frac{e^t}{e-1}dt = \frac{1}{e-1}(e^x - e^0) = \frac{e^x - 1}{e-1}$$

при $x \in (0, 1)$.

Найдем обратную функцию $G(y) = F^{-1}(y)$:

$$G(y) = \ln 1 + y(e-1)$$

при $y \in (0, 1)$.

(а) Смоделируем $N = 10^8$ значений величины из распределения $F(x)$. Для этого используется функция $G(y)$, примененная к равномерно распределенной выборке.

```

1 def G(y):
2     return np.log(1 + y * (np.e - 1))
3
4 sample_size = 10 ** 8
5 sample = rng.uniform(0., 1., size=sample_size)
6 sample = G(sample)

```

На Рис. 7 представлена гистограмма смоделированной выборки.

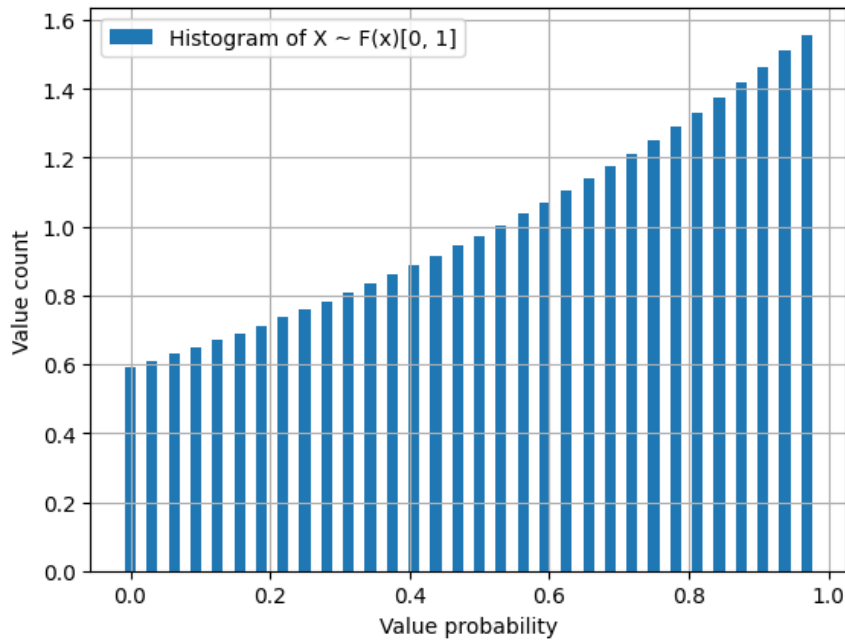


Рис. 7: Гистограмма выборки $X \sim F(x)$ на интервале $[0, 1]$

(б) Найдем точные значения мат ожидания M_x и дисперсии D_x .

$$M_x = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x \frac{e^x}{e-1} dx = \frac{1}{e-1}$$

$$D_x = \int_0^1 x^2 f(x) dx - M_x^2 = \int_0^1 x^2 \frac{e^x}{e-1} dx - M_x^2 = \frac{e-2}{e-1} - \left(\frac{1}{e-1}\right)^2 = \frac{e^2 - 3e + 1}{(e-1)^2}$$

(в) Вычислим оценки мат ожидания и дисперсии для различных размеров выборки N и сравним их с точными значениями (Рис. 8, 9).

Итог: при размере выборки $N \geq 10^5$ оценки мат ожидания и дисперсии слабо отличаются от точных значений.

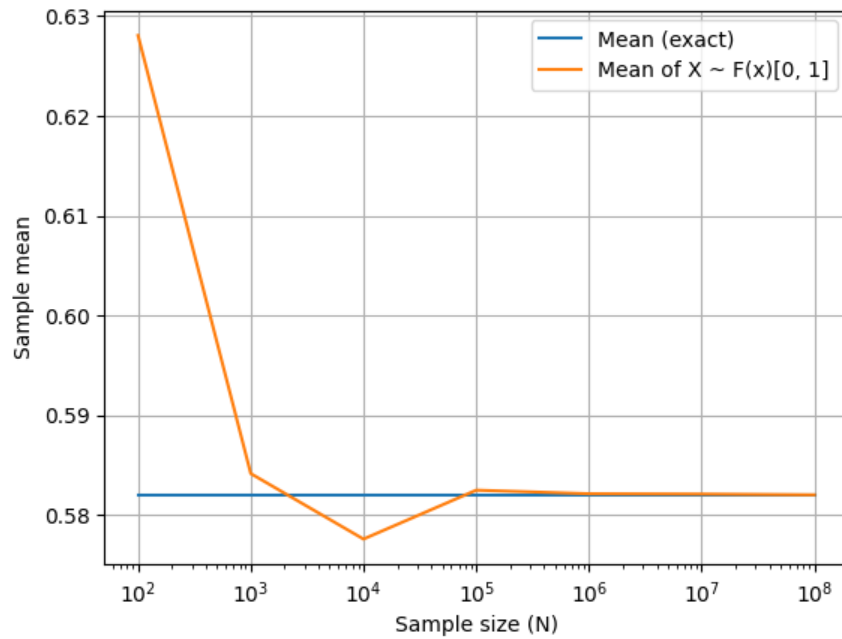


Рис. 8: Сравнение выборочного среднего с точным значением

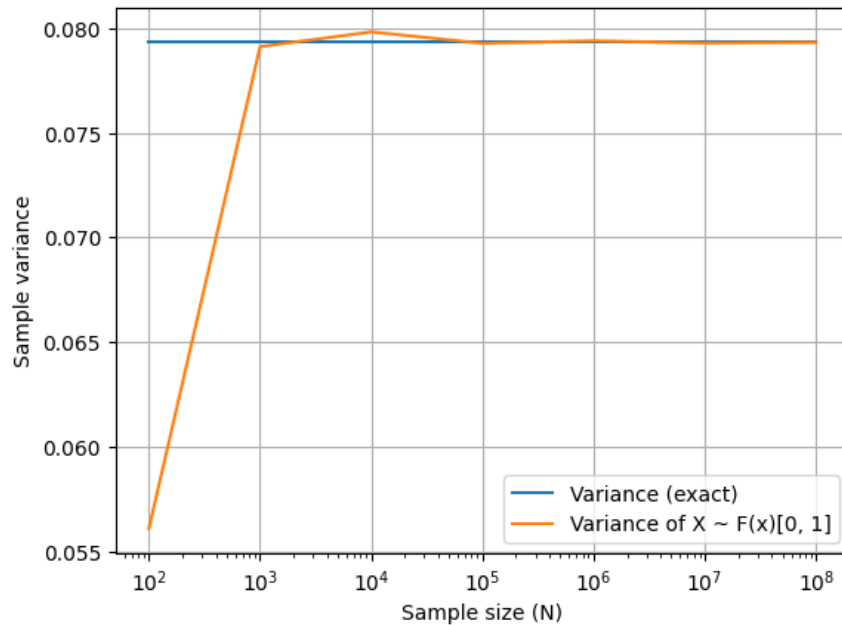


Рис. 9: Сравнение выборочной дисперсии с точным значением

2.2 Метод Монте-Карло

Задана функция $f(x) = \sqrt{x} + 1$, $x \in (1, 4)$.

Найдем точное значение интеграла:

$$I = \int_1^4 f(x) dx = \int_1^4 (\sqrt{x} + 1) dx = \frac{23}{3} \approx 7.67$$

Найдем приближенное значение интеграла методом Монте-Карло и

сравним его с точным (Рис. 10).

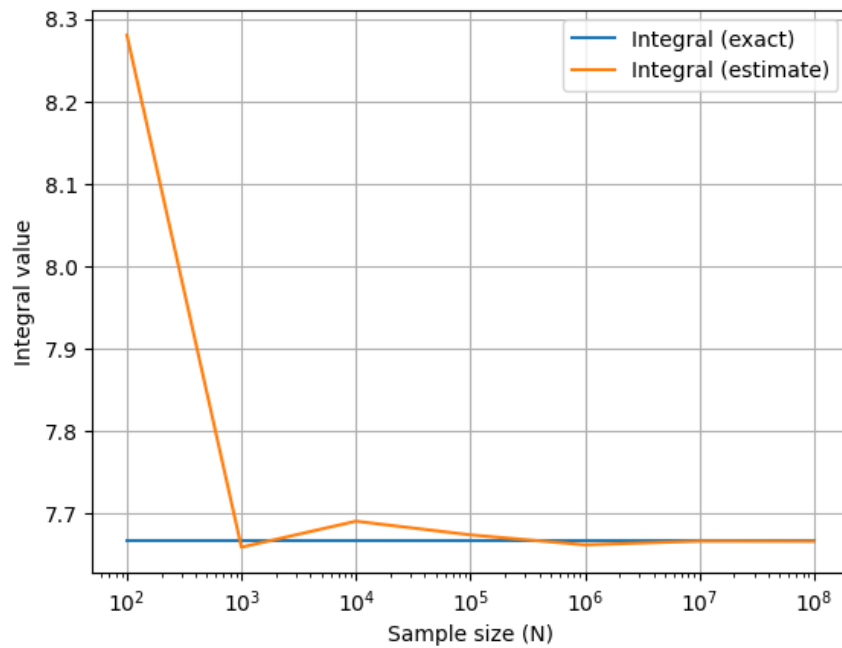


Рис. 10: Сравнение оценки интеграла с точным значением

Визуализируем метод Монте-Карло для функции $f(x)$ на примере $N = 1000$ случайных точек (Рис. 11).

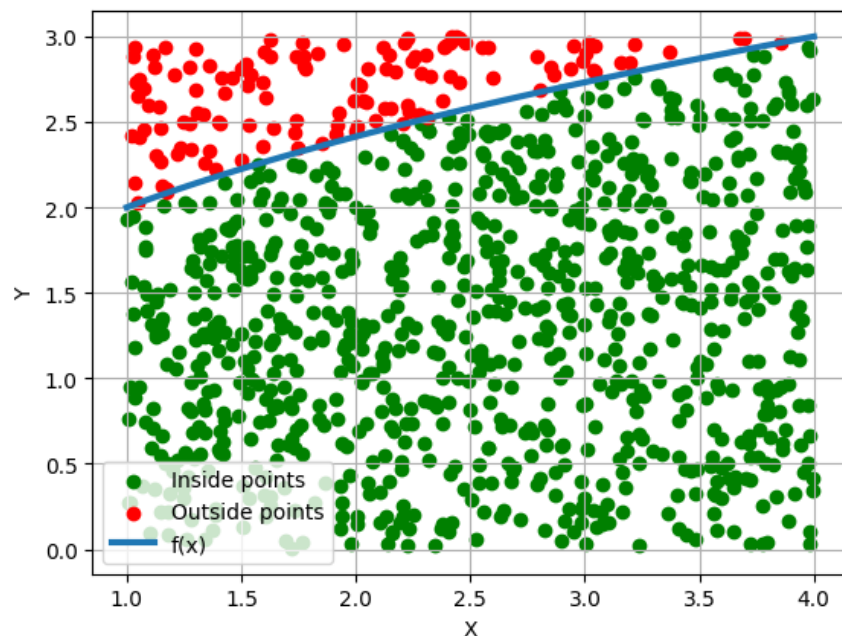


Рис. 11: Визуализация метода Монте-Карло для $N = 1000$

Итог: при количестве точек $N \geq 10^7$ оценка интеграла слабо отличается от точного значения.

3 Лабораторная работа № 2: Нормальное распределение

3.1 Метод 12

Программная реализация метода 12:

```
1 def random_normal_method_of_12(size: int = 1):
2     n = 12
3     uniform = rng.uniform(0., 1., size=(n, size)) - 0.5
4     return np.sum(uniform, axis=0) * np.sqrt(12) / np.sqrt(n)
```

Смоделируем методом 12 нормально распределенную выборку $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ размера $N = 10^7$, и построим гистограмму плотности распределения (Рис. 12).

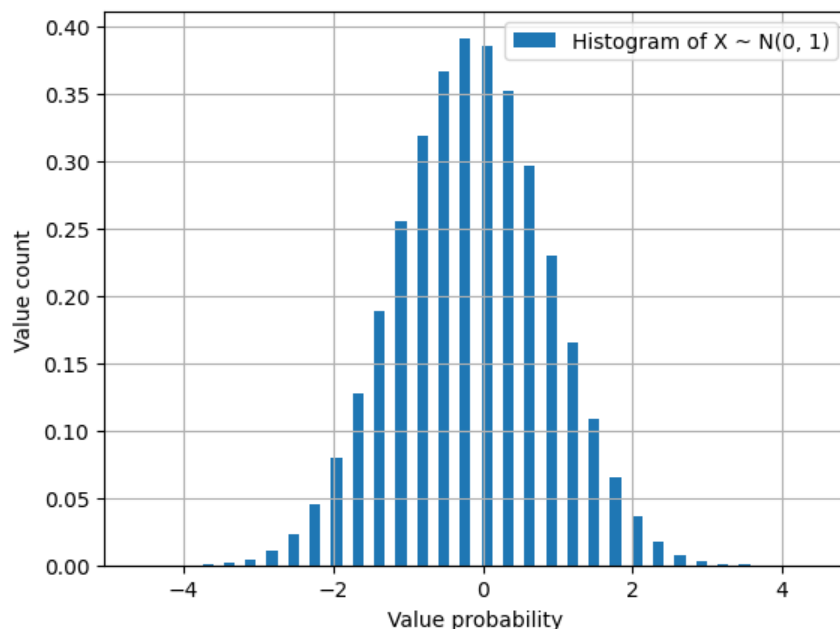


Рис. 12: Эмпирическая плотность распределения величины, полученной методом 12.

Программная реализация функции ошибки:

```
1 def distribution_error(
2     p: np.ndarray,
3     p_true: np.ndarray
4 ):
5     return np.sum((p - p_true) ** 2)
```

Построим график зависимости погрешности `distribution_error` от размера выборки N (Рис. 13).

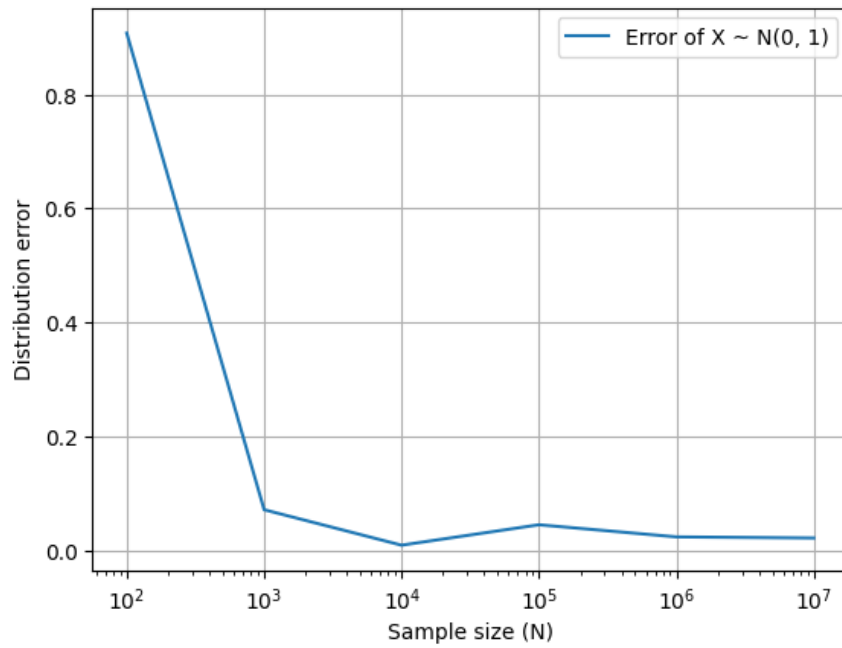


Рис. 13: Зависимость погрешности гистограммы от размера выборки N .

Вычислим оценки мат ожидания и дисперсии для различных размеров выборки N , и сравним их с точными значениями для распределения $\mathcal{N}(0, 1)$ (Рис. 14, 15).

Итог: метод 12 для генерации нормально распределенной выборки требует довольно много памяти в текущей реализации на Python, поэтому эмпирические параметры распределения были вычислены для выборок размеров $N \leq 10^7$. Даже на таких размерах выборок графики демонстрируют, что с увеличением размера выборки мат ожидание и дисперсия стремятся к точным значениям. Ошибка плотности по сравнению с истинным нормальным распределением стремится к 0.

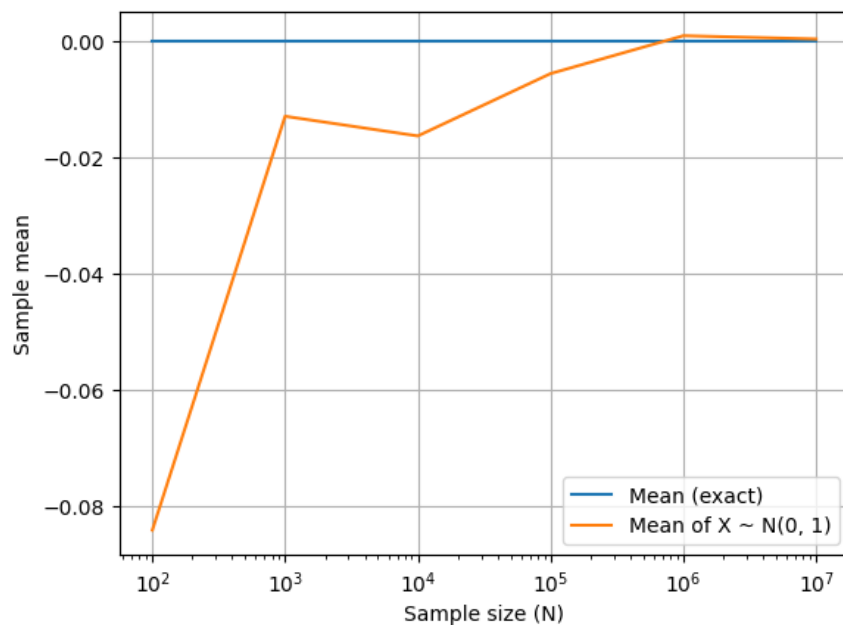


Рис. 14: Сравнение выборочного среднего с точным значением мат ожидания.

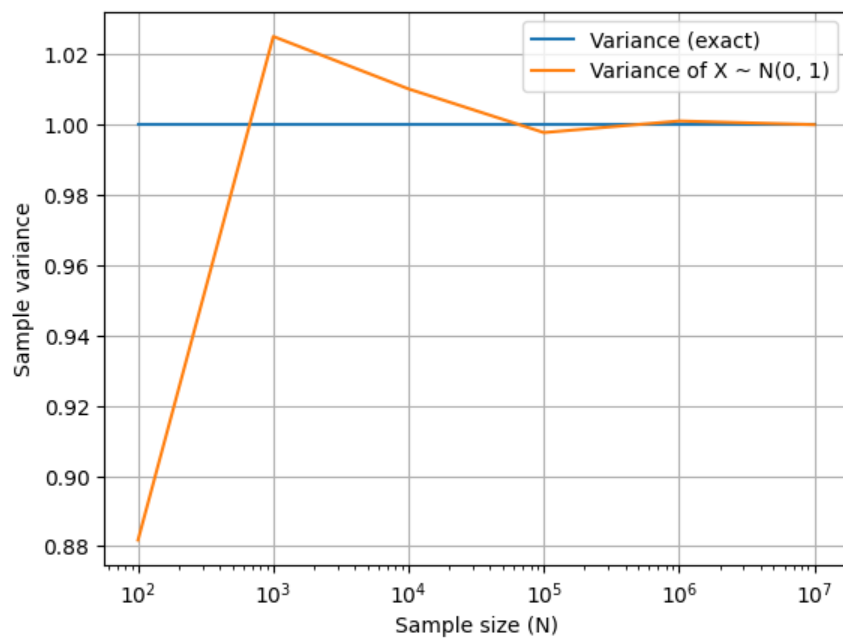


Рис. 15: Сравнение выборочной дисперсии с точным значением дисперсии.

3.2 Преобразование Бокса – Мюллера

Программная реализация преобразования Бокса – Мюллера:

```
1 def random_normal_box_muller(size: int = 1):
2     a, b = rng.uniform(0., 1., size=(2, size))
3     xi_1 = np.sqrt(-2 * np.log(a)) * np.cos(2 * np.pi * b)
4     xi_2 = np.sqrt(-2 * np.log(a)) * np.sin(2 * np.pi * b)
5     return xi_1
```

Смоделируем с помощью преобразования Бокса – Мюллера нормально распределенную выборку $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ размера $N = 10^7$, и построим гистограмму плотности распределения (Рис. 16).

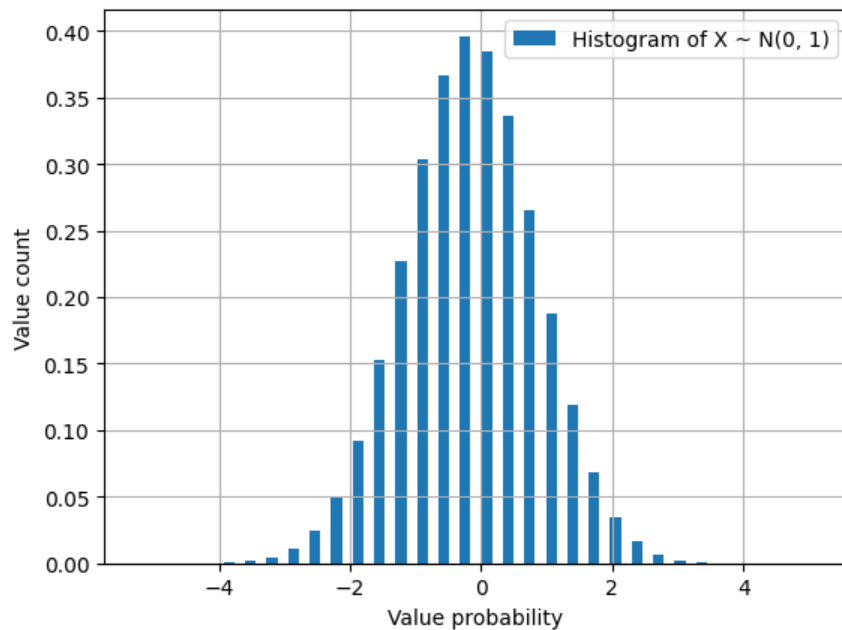


Рис. 16: Эмпирическая плотность распределения величины, полученной преобразованием Бокса – Мюллера.

Построим график зависимости погрешности `distribution_error` от размера выборки N (Рис. 17).

Вычислим оценки мат ожидания и дисперсии для различных размеров выборки N , и сравним их с точными значениями для распределения $\mathcal{N}(0, 1)$.

Итог: преобразование Бокса – Мюллера для генерации нормально распределенной выборки требует довольно много памяти в текущей реализации на Python, поэтому эмпирические параметры распределения были вычислены для выборок размеров $N \leq 10^7$. Даже на таких размерах

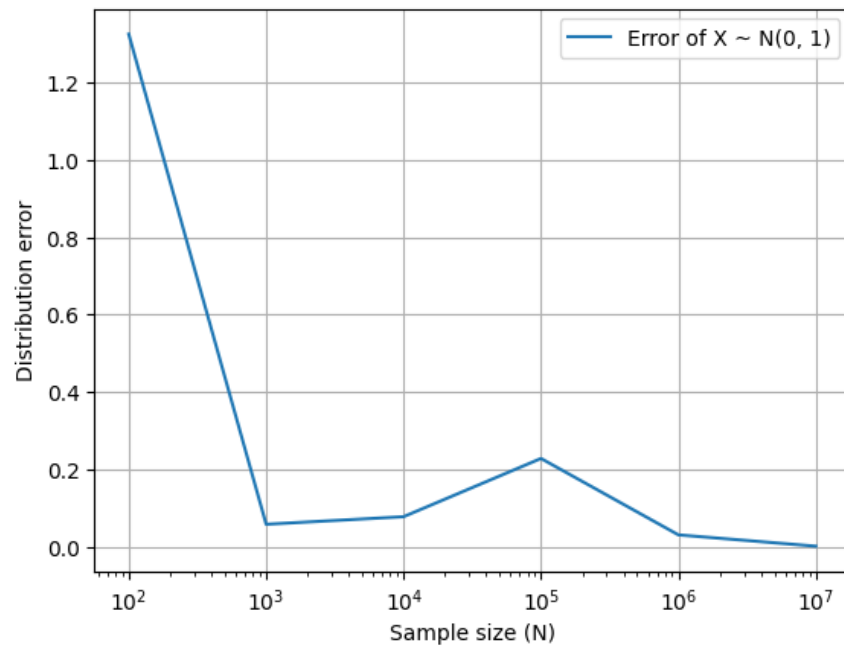


Рис. 17: Зависимость погрешности гистограммы от размера выборки N .

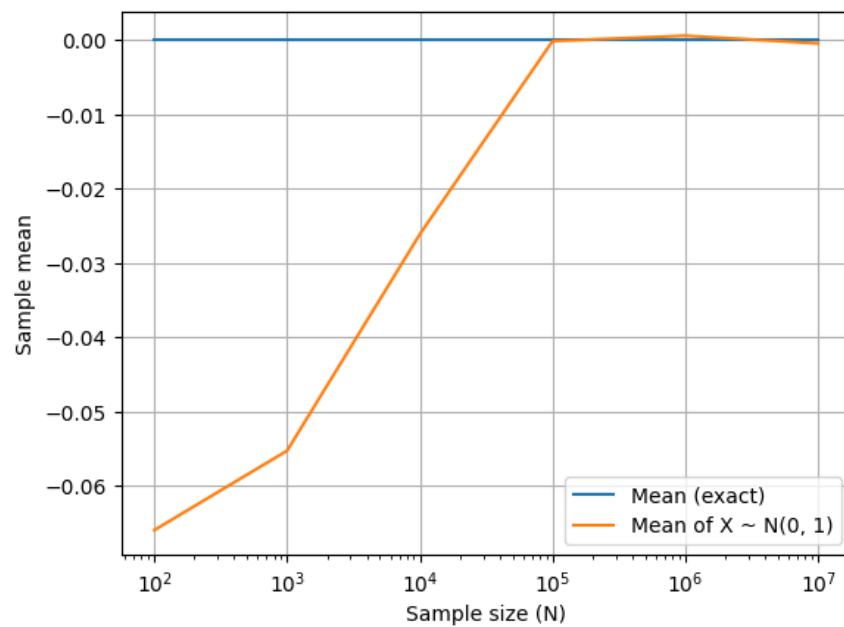


Рис. 18: Сравнение выборочного среднего с точным значением мат ожидания.

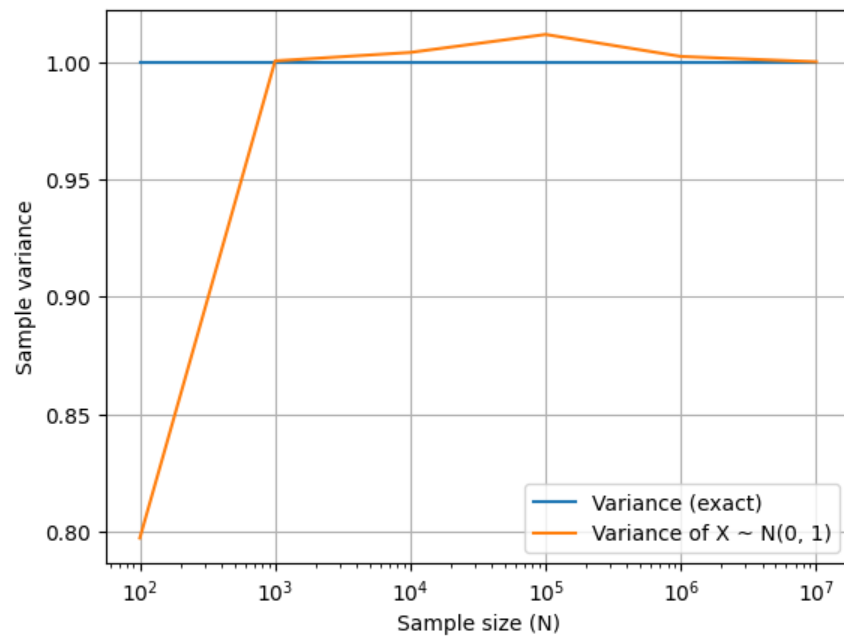


Рис. 19: Сравнение выборочной дисперсии с точным значением дисперсии.

выборок графики демонстрируют, что с увеличением размера выборки мат ожидание и дисперсия стремятся к точным значениям. Ошибка плотности по сравнению с истинным нормальным распределением стремится к 0.

4 Лабораторная работа № 3, часть 1: Анализ детерминированной задачи

4.1 Нейронная модель ФитцХью-Нагумо (FHN)

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{\delta}(x - \frac{x^3}{3} - y) \\ \dot{y} = x + a \end{cases}$$

1. Найдем равновесия системы.

$$\begin{cases} \frac{1}{\delta}(x - \frac{x^3}{3} - y) = 0 \\ x + a = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \bar{x} = -a \\ \bar{y} = \frac{a^3}{3} - a \end{cases}$$

2. Исследуем равновесия на устойчивость.

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\delta}(1 - x^2) & -\frac{1}{\delta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|J(x, y) - \lambda E| = 0$$

$$\lambda_{1,2}(x, y) = \frac{-\delta x^2 + \delta \pm \delta \sqrt{x^4 - 2x^2 - 4\delta + 1}}{2\delta^2}$$

Далее с помощью численной процедуры исследуем поведение собственных чисел якобиана в равновесных точках при различных значениях параметра a .

3. Построим бифуркационную диаграмму по параметру a (Рис. 20).

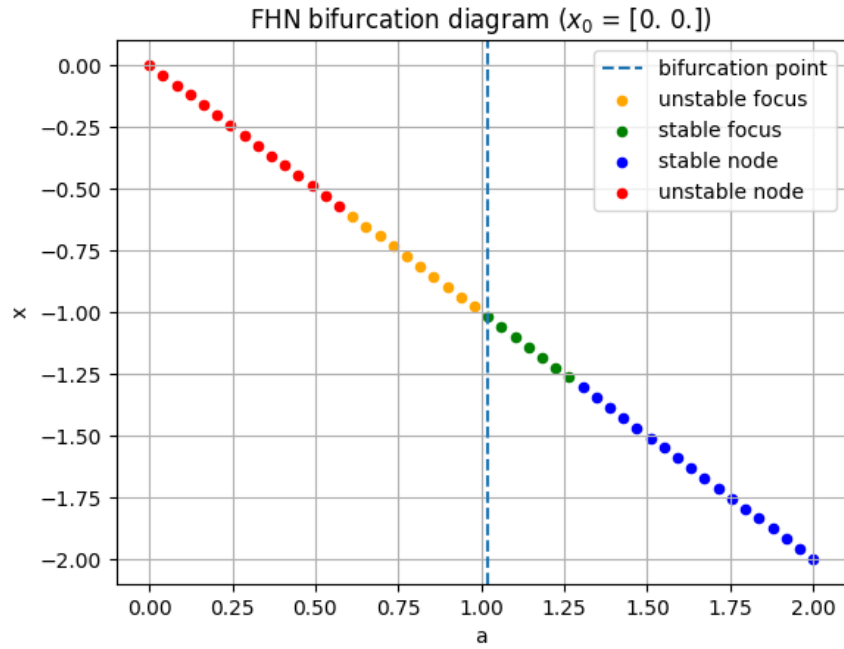


Рис. 20: Бифуркационная диаграмма системы FHN.

4. Построим типичные фазовые портреты для различных значений a по бифуркационной диаграмме (Рис 21).

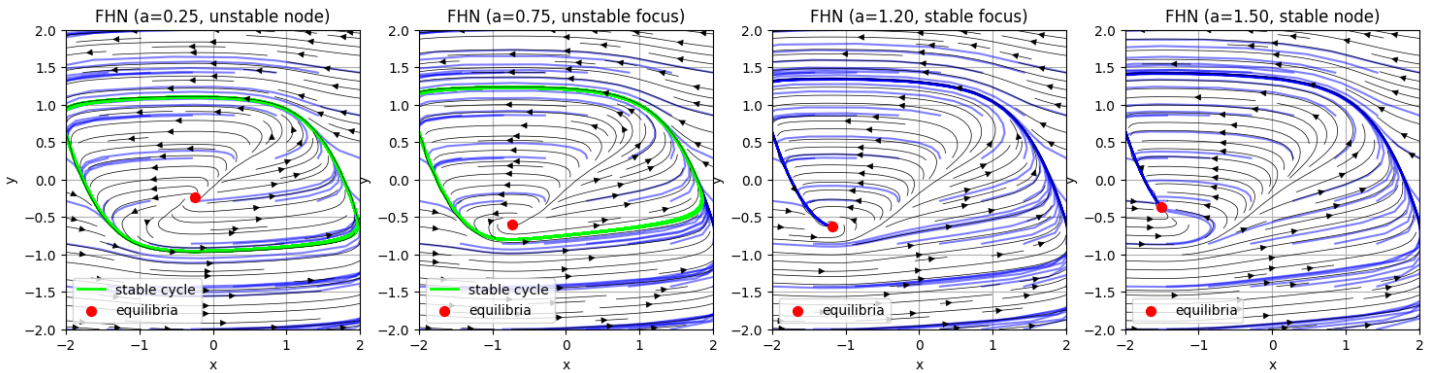


Рис. 21: Фазовые портреты системы FHN.

Для нейронной модели ФитцХью-Нагумо при значении параметра $a = 1$ наблюдается бифуркация Хопфа. При $a < 1$ в системе существует устойчивый предельный цикл, и равновесие $(\bar{x}, \bar{y})$ неустойчиво. При $a > 1$ предельный цикл исчезает, и равновесие $(\bar{x}, \bar{y})$ становится устойчивым.

4.2 Климатическая модель Зальцман-Николис (SN)

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x \\ \dot{y} = -ax + by - x^2y \end{cases}$$

1. Найдем равновесия системы.

$$\begin{aligned} \begin{cases} y - x = 0 \\ -ax + by - x^2y = 0 \end{cases} &\implies \begin{cases} x = y \\ x(x^2 + a - b) = 0 \end{cases} \implies \\ &\implies \begin{cases} (\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (0, 0) \\ (\bar{x}_2, \bar{y}_2) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a}) \\ (\bar{x}_3, \bar{y}_3) = (-\sqrt{b-a}, -\sqrt{b-a}) \end{cases} \end{aligned}$$

2. Исследуем равновесия на устойчивость.

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -a - 2xy & b - x^2 \end{pmatrix}$$

$$|J(x, y) - \lambda E| = 0$$

$$\lambda_{1,2}(x, y) = \frac{\pm \sqrt{-4a + b^2 - 2bx^2 + 2b + x^4 - 2x^2 - 8xy + 1} + b - x^2 - 1}{2}$$

Далее с помощью численной процедуры исследуем поведение собственных чисел якобиана в равновесных точках при различных значениях параметра a .

3. Построим бифуркационную диаграмму по параметру a (Рис. 22). Изобразим предельные циклы и равновесия:

$$\begin{cases} (\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (0, 0) \\ (\bar{x}_2, \bar{y}_2) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a}) \\ (\bar{x}_3, \bar{y}_3) = (-\sqrt{b-a}, -\sqrt{b-a}) \end{cases}$$

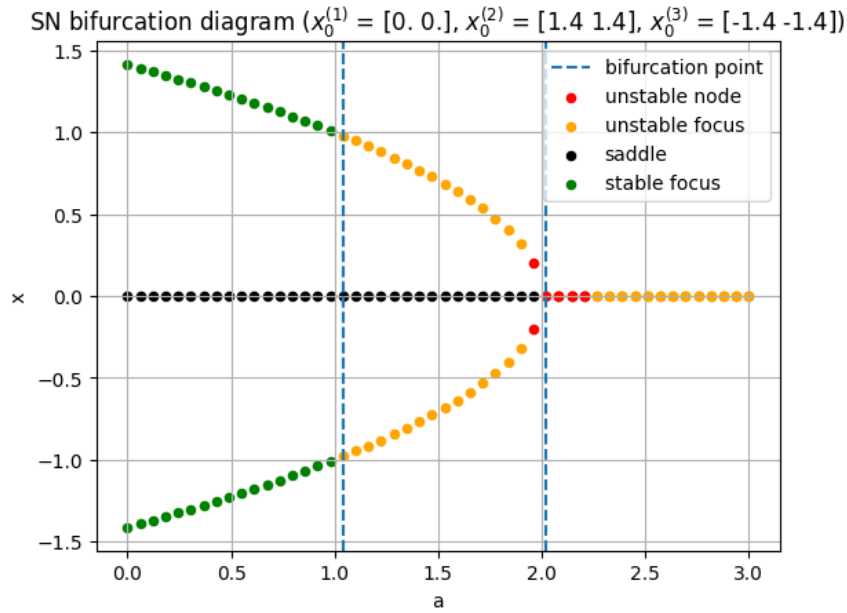


Рис. 22: Бифуркационная диаграмма системы SN.

4. Построим типичные фазовые портреты для различных значений a по бифуркационной диаграмме (Рис. 23).

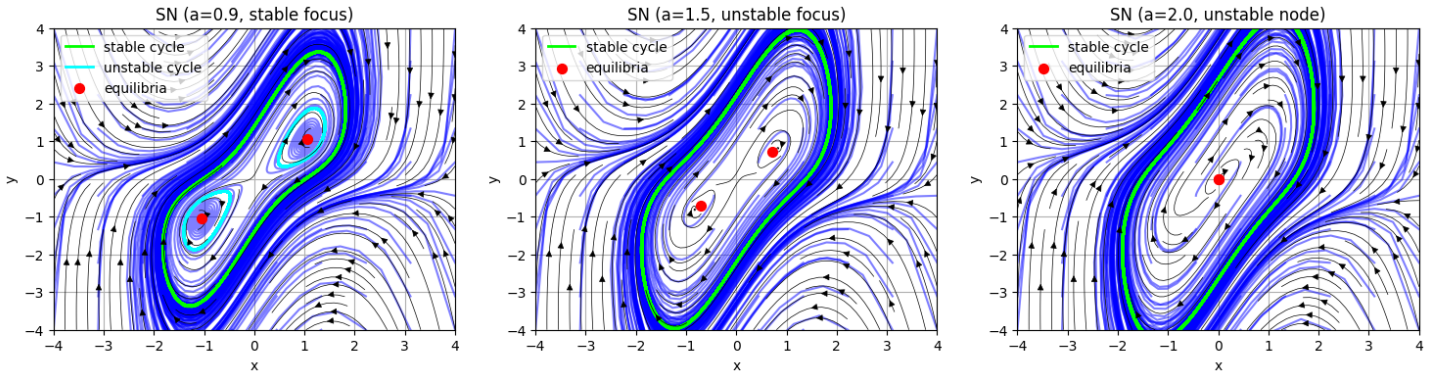


Рис. 23: Фазовые портреты системы SN.

Для климатической модели Зальцман-Николис при значении параметра $a = 1$ наблюдается бифуркация Хопфа: равновесия $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$, $(\bar{x}_3, \bar{y}_3)$ становятся неустойчивыми. При $a < 1$ в системе существуют неустойчивые предельные циклы вокруг устойчивых фокусов $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$, $(\bar{x}_3, \bar{y}_3)$. При $a > 1$ фокусы становятся неустойчивыми, и предельные циклы фокусов исчезают. При $a = 2$ наблюдается бифуркация типа “вилка”: происходит слияние седла $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ с неустойчивыми фокусами $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$, $(\bar{x}_3, \bar{y}_3)$. При всех рассмотренных значениях параметра a в системе сохраняется внешний устойчивый предельный цикл.

5 Лабораторная работа № 3, часть 2: Исследование разброса случайных состояний системы вблизи устойчивого равновесия

5.1 Статистический анализ результатов прямого численного моделирования

(а) Определим процедуры обновления состояния `step_stochastic_em`, `step_stochastic_rk4`, задающие временной шаг стохастической системы, и запишем стохастические системы FHN и SN. В работе будем использовать стохастический метод Рунге-Кутты 4-го порядка для обновления состояния (процедура `step_stochastic_rk4`).

FHN с аддитивным шумом в 1-м уравнении:

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{\delta}(x - \frac{x^3}{3} - y) + \varepsilon \cdot \xi_1 \\ \dot{y} = x + a \end{cases}$$

SN с аддитивным шумом в обоих уравнениях:

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x + \varepsilon \cdot \xi_1 \\ \dot{y} = -ax + by - x^2y + \varepsilon \cdot \xi_2 \end{cases}$$

(б) Для устойчивых равновесий построим облака случайных траекторий для разных значений интенсивности шума ε .

На основе симуляции длительностью $T = 100$ с шагом по времени $h = 0.01$, получены облака траекторий системы FHN вблизи устойчивого равновесия $(\bar{x}, \bar{y}) = (-a, \frac{a^3}{3} - a)$ при $a > 1$ (Рис. 24).

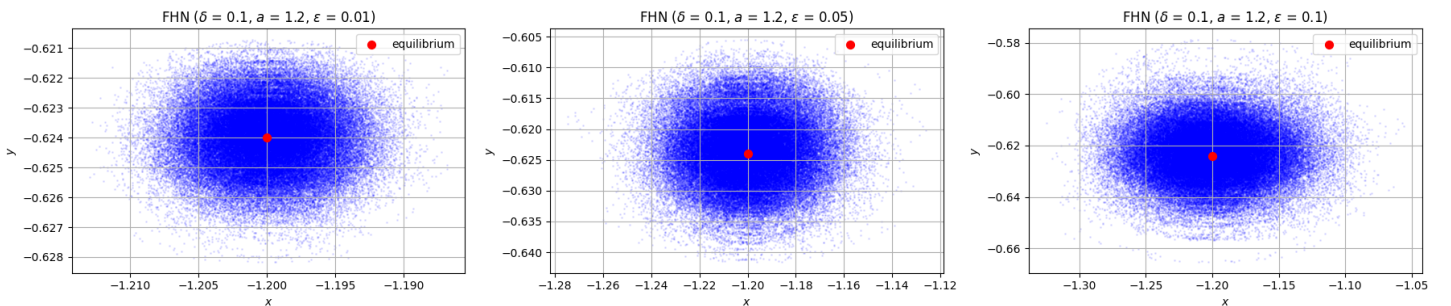


Рис. 24: Облака траекторий системы FHN

На основе симуляции длительностью $T = 100$ с шагом по времени $h = 0.01$, получены облака траекторий системы SN вблизи устойчивого равновесия $(\bar{x}, \bar{y}) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a})$ при $a < 1$ (Рис. 25).

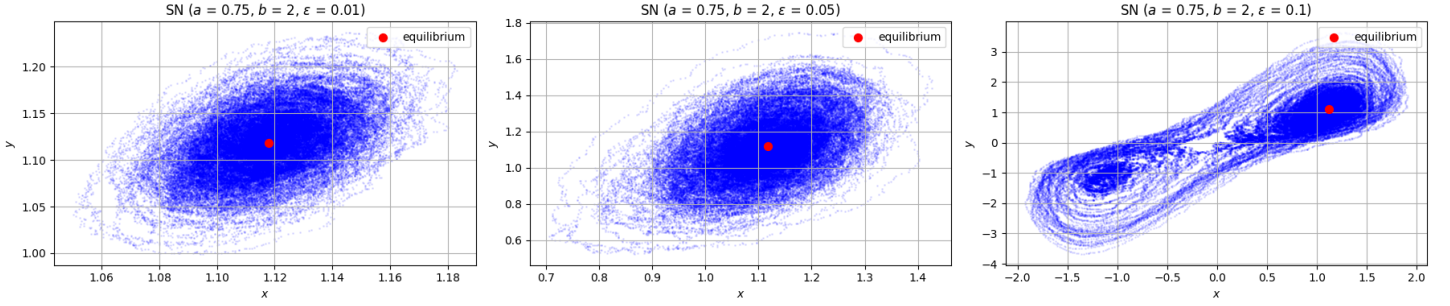


Рис. 25: Облака траекторий системы SN

(в) Запишем матрицу ковариации для облака при фиксированном ε , найдем ее собственные числа $\bar{\lambda}_1(a), \bar{\lambda}_2(a)$.

$$\text{cov}(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \end{pmatrix}$$

Построим графики зависимости собственных чисел матрицы ковариации облака траекторий от параметра a ($\bar{\lambda}_1(a), \bar{\lambda}_2(a)$) в зоне устойчивых равновесий (a_1, a_2) .

Будем использовать от 1 до 100 симуляций и 10^3 шагов по времени в каждой из них, таким образом получим графики для выборок размеров $N = 1 \cdot 10^3$ и $N = 100 \cdot 10^3$ при значении $\varepsilon = 0.05$.

В модели FHN при значении параметра $a > 1$ равновесие $(\bar{x}, \bar{y}) = (-a, \frac{a^3}{3} - a)$ устойчиво. На основе симуляции длительностью $T = 100$ с шагом по времени $h = 0.01$ построим облако траекторий, вычислим матрицу ковариации и изобразим эмпирическую зависимость $\bar{\lambda}_1(a), \bar{\lambda}_2(a)$ (Рис. 26).

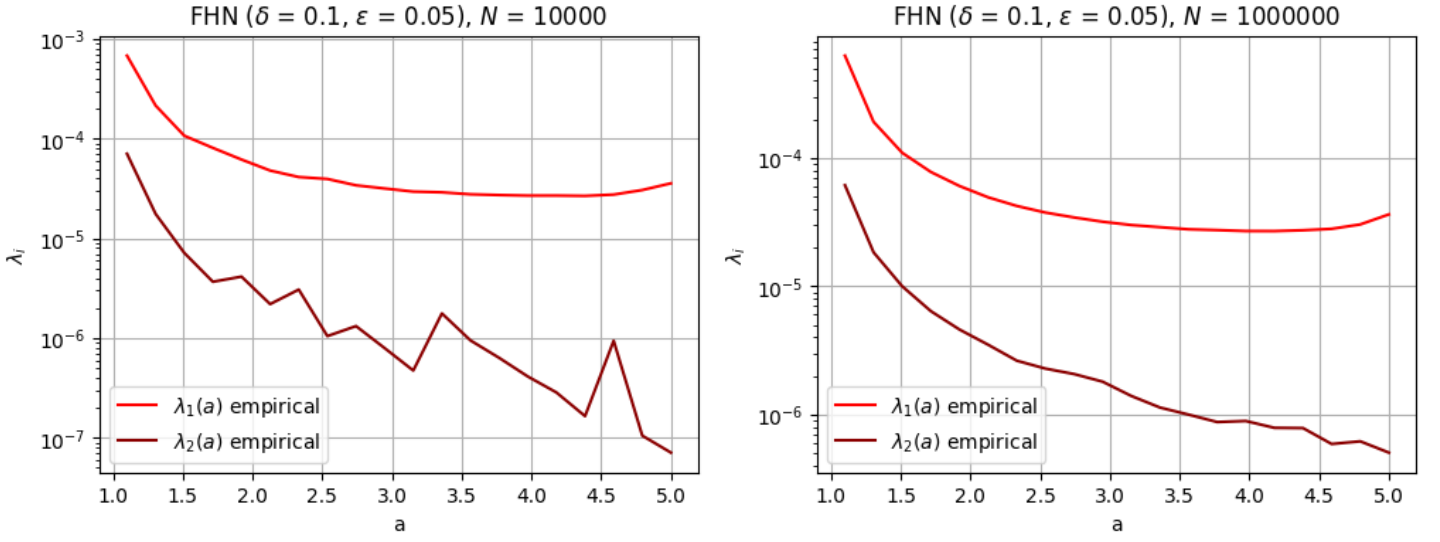


Рис. 26: Собственные значения матрицы ковариации для модели FHN

В модели SN при значении параметра $a < 1$ устойчивыми являются равновесия:

$$\begin{cases} (\bar{x}_2, \bar{y}_2) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a}) \\ (\bar{x}_3, \bar{y}_3) = (-\sqrt{b-a}, -\sqrt{b-a}) \end{cases}$$

Вблизи них система ведет себя одинаково с точностью до симметрии. Рассмотрим одно из них, например $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$. На основе симуляции длительностью $T = 100$ с шагом по времени $h = 0.01$ построим облако траекторий, вычислим матрицу ковариации и изобразим эмпирическую зависимость $\bar{\lambda}_1(a), \bar{\lambda}_2(a)$ (Рис. 27).

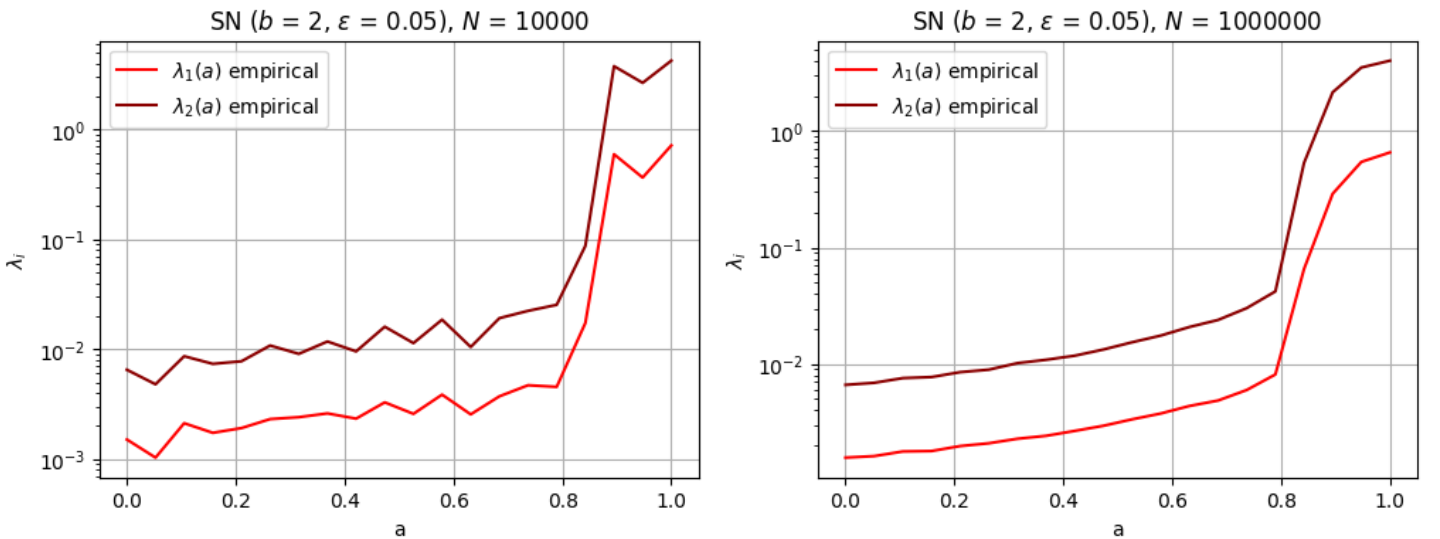


Рис. 27: Собственные значения матрицы ковариации для модели SN

5.2 Анализ с помощью метода стохастической чувствительности

(а) Запишем решение уравнения Ляпунова в общем виде.

$$FW + WF^T + SS^T = 0$$

С учетом изначальной формы СДУ:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) + \varepsilon \sigma_1(x, y) \xi_1 \\ \dot{y} = g(x, y) + \varepsilon \sigma_2(x, y) \xi_2 \end{cases}$$

Имеем

$$S = \begin{pmatrix} \sigma_1(x, y) & 0 \\ 0 & \sigma_2(x, y) \end{pmatrix} \implies SS^T = \begin{pmatrix} \sigma_1^2(x, y) & 0 \\ 0 & \sigma_2^2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} f'_x(x, y) & f'_y(x, y) \\ g'_x(x, y) & g'_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$W = \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \\ w_2 & w_3 \end{pmatrix}$$

Тогда уравнение (3) имеет вид:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \\ w_2 & w_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \\ w_2 & w_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} aw_1 + bw_2 & aw_2 + bw_3 \\ cw_1 + dw_2 & cw_2 + dw_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} aw_1 + bw_2 & cw_1 + dw_2 \\ aw_2 + bw_3 & cw_2 + dw_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2aw_1 + 2bw_2 & cw_1 + (a+d)w_2 + bw_3 \\ cw_1 + (a+d)w_2 + bw_3 & 2cw_2 + 2dw_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix}$$

В силу симметрии матриц в левой и правой частях, получаем систему

из 3-х уравнений:

$$\begin{cases} 2aw_1 + 2bw_2 = -s_1 \\ cw_1 + (a+d)w_2 + bw_3 = 0 \\ 2cw_2 + 2dw_3 = -s_2 \end{cases} \implies \begin{cases} w_1 = -\frac{s_1+2bw_2}{2a} \\ w_3 = -\frac{s_2+2cw_2}{2d} \\ -c \cdot \frac{s_1+2bw_2}{2a} + (a+d)w_2 \\ -b \cdot \frac{s_2+2cw_2}{2d} = 0 \end{cases}$$

Решение относительно w_1, w_2, w_3 :

$$\begin{cases} w_2 = \frac{\frac{cs_1}{2a} + \frac{bs_2}{2c}}{a+d - \frac{bc}{a} - \frac{bc}{d}} \\ w_1 = -\frac{s_1+2bw_2}{2a} \\ w_3 = -\frac{s_2+2cw_2}{2d} \end{cases}$$

Получено явное решение в общем виде, но для удобства программного решения можно представить полученную систему уравнений в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} 2a & 2b & 0 \\ c & a+d & b \\ 0 & 2c & 2d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -s_1 \\ 0 \\ -s_2 \end{pmatrix}$$

Найдем матрицу стохастической чувствительности W для FHN, где

$$Q = SS^T = \begin{pmatrix} \sigma_1^2(x, y) & 0 \\ 0 & \sigma_2^2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} f'_x(x, y) & f'_y(x, y) \\ g'_x(x, y) & g'_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\delta}(1-x^2) & -\frac{1}{\delta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрицу W можно выразить из системы уравнений Ляпунова:

$$\begin{cases} 2aw_1 + 2bw_2 = -s_1 \\ cw_1 + (a+d)w_2 + bw_3 = 0 \\ 2cw_2 + 2dw_3 = -s_2 \end{cases} \implies \begin{cases} 2\frac{1}{\delta}(1-x^2)w_1 - 2\frac{1}{\delta}w_2 = -1 \\ 1 \cdot w_1 + (\frac{1}{\delta}(1-x^2) + 0)w_2 - \frac{1}{\delta}w_3 = 0 \\ 2 \cdot 1w_2 + 2 \cdot 0w_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_2 = 0 \\ w_1 = -\frac{\delta}{2(1-x^2)} \\ w_3 = -\frac{\delta^2}{2(1-x^2)} \end{cases} \implies W = \begin{pmatrix} -\frac{\delta}{2(1-x^2)} & 0 \\ 0 & -\frac{\delta^2}{2(1-x^2)} \end{pmatrix}$$

Таким образом, собственные числа матрицы W для FHN имеют вид:

$$\lambda_1 = -\frac{\delta}{2(1-x^2)}, \lambda_2 = -\frac{\delta^2}{2(1-x^2)}.$$

В равновесии $(x, y) = (-a, \frac{a^3}{3} - a)$ имеем:

$$\lambda_1 = -\frac{\delta}{2(1-a^2)}, \lambda_2 = -\frac{\delta^2}{2(1-a^2)}.$$

Найдем матрицу стохастической чувствительности W для SN, где

$$Q = SS^T = \begin{pmatrix} \sigma_1^2(x, y) & 0 \\ 0 & \sigma_2^2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} f'_x(x, y) & f'_y(x, y) \\ g'_x(x, y) & g'_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -a - 2xy & b - x^2 \end{pmatrix}$$

Для краткости не будем приводить аналитический вывод матрицы W для модели SN, и численно найдем ее и ее собственные числа с помощью программы для построения графиков собственных чисел.

(б) Найдем собственные числа λ_1, λ_2 матрицы стохастической чувствительности W .

Построим зависимость $\varepsilon^2 \cdot \lambda_1(a), \varepsilon^2 \cdot \lambda_2(a)$ для значения ε из пункта 1 (б) для системы FHN (Рис. 28).

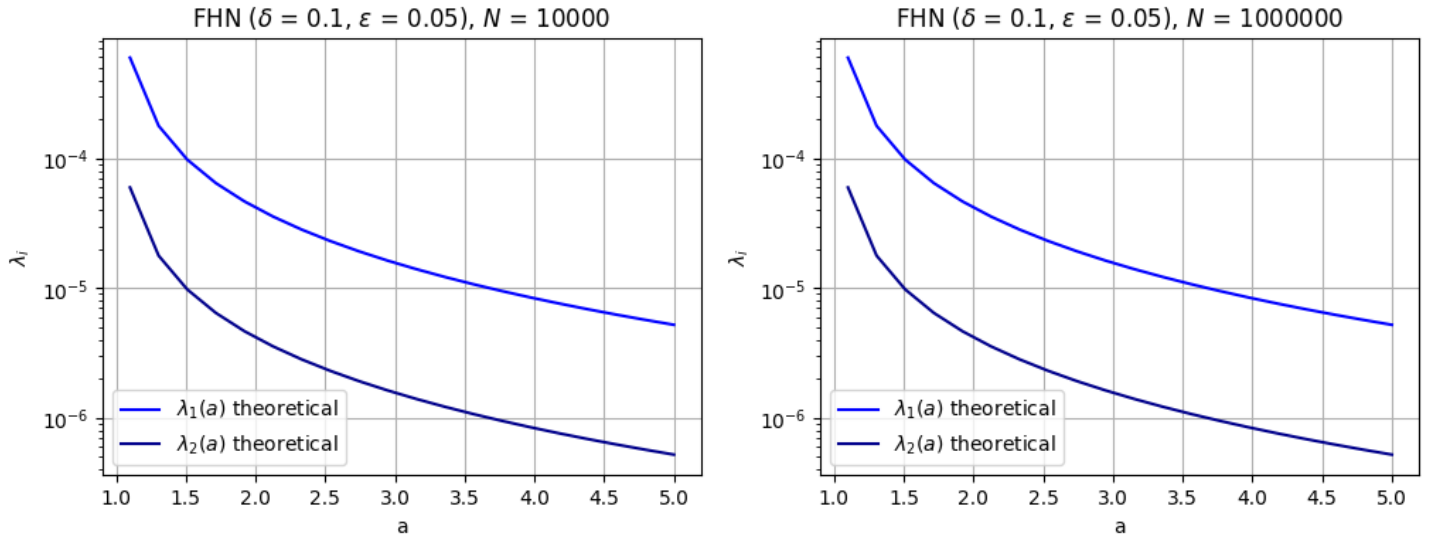


Рис. 28: Собственные значения матрицы стохастической чувствительности для модели FHN

Построим зависимость $\varepsilon^2 \cdot \lambda_1(a), \varepsilon^2 \cdot \lambda_2(a)$ для ε из пункта 1 (б) для системы SN (Рис. 29).

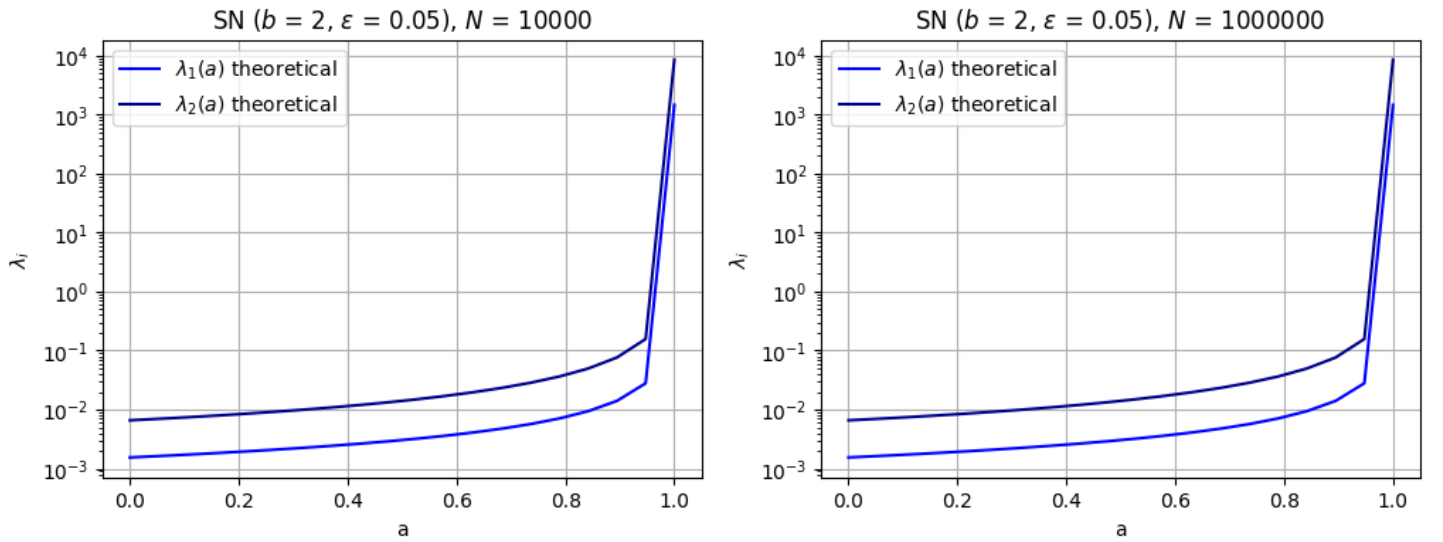


Рис. 29: Собственные значения матрицы стохастической чувствительности для модели SN

На Рис. 28, 29 различные значения N не несут математического смысла (графики одинаковы для любых значений N , т.к. не зависят от конкретной выборки, а являются теоретическими). Графики построены таким образом для упрощения программного кода для корректного построения графиков при сравнении эмпирических и теоретических зависимостей в дальнейшем, на Рис. 30, 31.

Изобразим эмпирическую и теоретическую зависимости на одном графике и сравним их (Рис. 30, 31). Эмпирический и теоретический графики схожи по крупномасштабной структуре и по характеру изменения. Видно, что при увеличении размера выборки эмпирический график становится более гладким и приближается к теоретическому.

Однако, для обеих моделей при приближении к границе интервала стабильности равновесных точек (в правых частях графиков) разница между значениями эмпирического и теоретического графиков растет. Эту проблему не удалось устранить с помощью 10-кратного увеличения временного интервала для симуляций (в предыдущей версии лабораторной работы использовалось $T = 10$, а в текущей – $T = 100$). Нарращивание размера выборки увеличением количества симуляций или уменьшением шага по времени не представляется возможным в силу ограниченных вычислительных ресурсов.

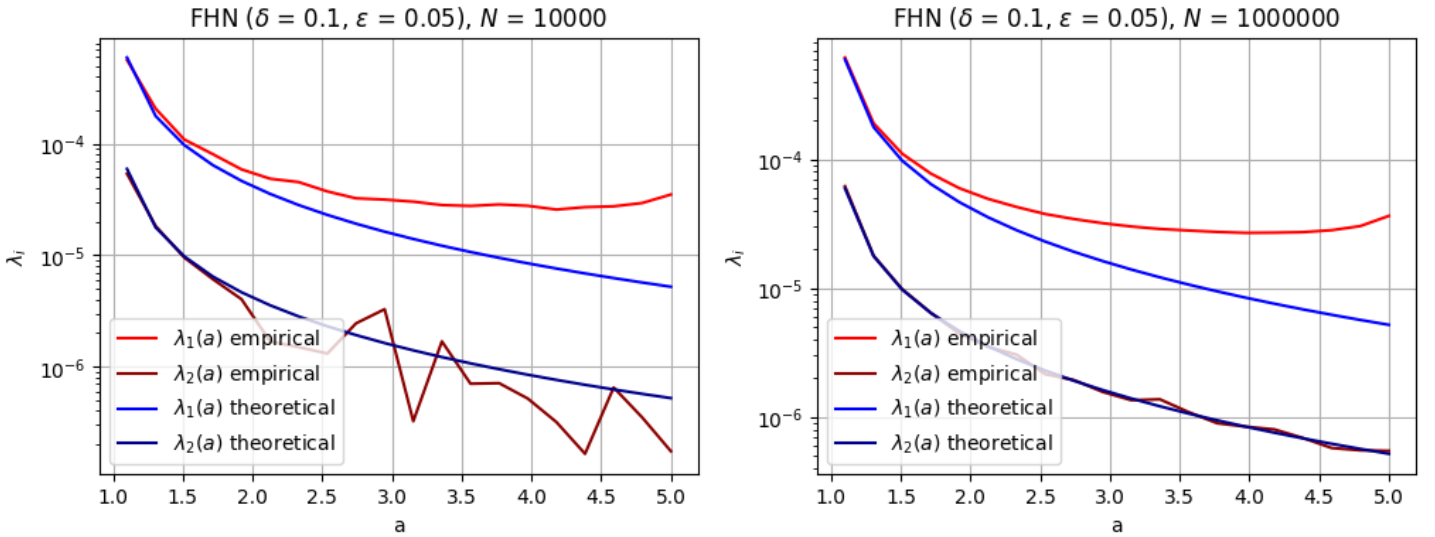


Рис. 30: Сравнение собственных значений матрицы ковариации и матрицы стохастической чувствительности для модели FHN

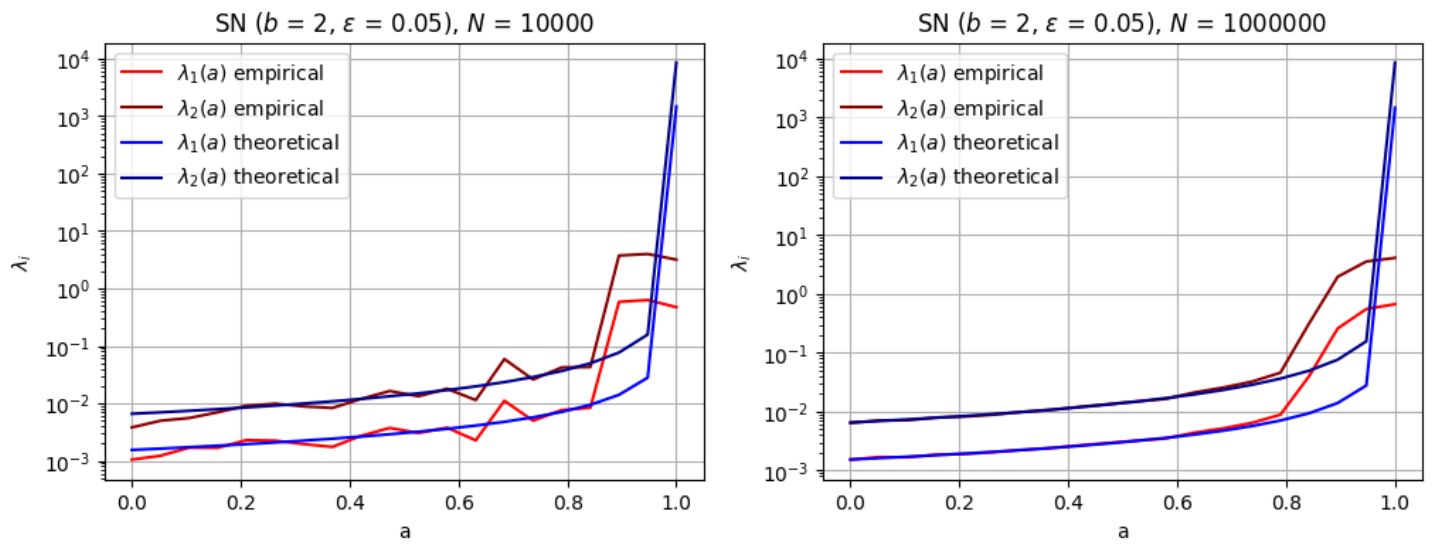


Рис. 31: Сравнение собственных значений матрицы ковариации и матрицы стохастической чувствительности для модели SN

5.3 Доверительные эллипсы

(в) Для выбранных нескольких значений параметра a построим доверительные эллипсы (возьмем облако из пункта 1 (б)).

В двумерном случае матрица стохастической чувствительности W характеризует дисперсию решений стохастической системы вокруг устойчивого равновесия $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ в форме доверительного эллипса:

$$\frac{z_1^2}{\lambda_1} + \frac{z_2^2}{\lambda_2} = 2k^2\varepsilon^2$$

Пусть λ_1, λ_2 – собственные числа матрицы W , а V – матрица собственных векторов $v_1 = (v_{11}, v_{21})^T$, $v_2 = (v_{12}, v_{22})^T$, записанных по столбцам:

$$V = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{pmatrix}$$

Координаты $x = (x_1, x_2)$ доверительного эллипса в базисе собственных векторов могут быть записаны так:

$$x = \bar{x} + V \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix},$$

где $z_1(\varphi) = \sqrt{2\lambda_1} \cdot \varepsilon \cdot k \cdot \cos \varphi$, $z_2(\varphi) = \sqrt{2\lambda_2} \cdot \varepsilon \cdot k \cdot \sin \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$).

Коэффициент k связан с доверительной вероятностью P попадания решений стохастической системы в доверительный эллипс:

$$k = \sqrt{-\ln(1 - P)}$$

Построим доверительные эллипсы для системы FHN. Рассмотрим несколько значений параметра a внутри интервала, где рассматриваемое равновесие сохраняет устойчивость (Рис. 32).

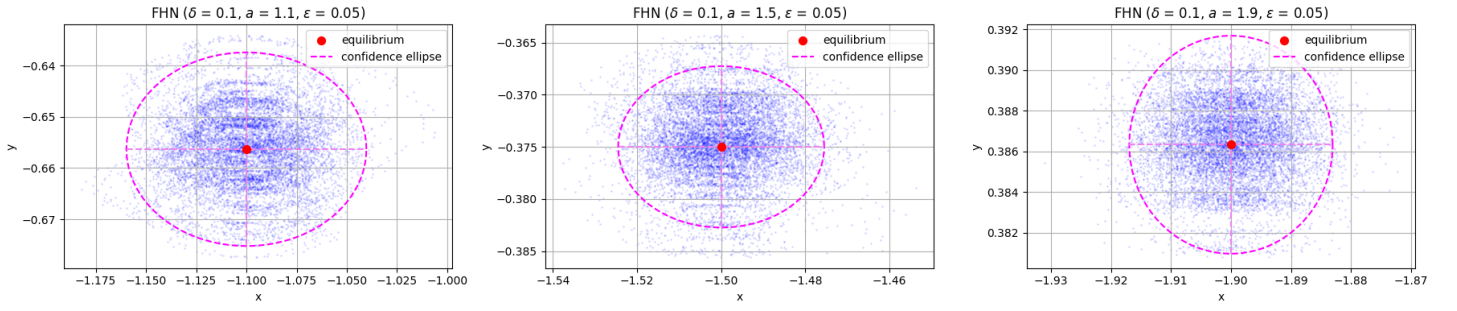


Рис. 32: Доверительные эллипсы для траекторий модели FHN.

Построим доверительные эллипсы для системы SN. Рассмотрим несколько значений параметра a внутри интервала, где рассматриваемое равновесие сохраняет устойчивость (Рис. 33).

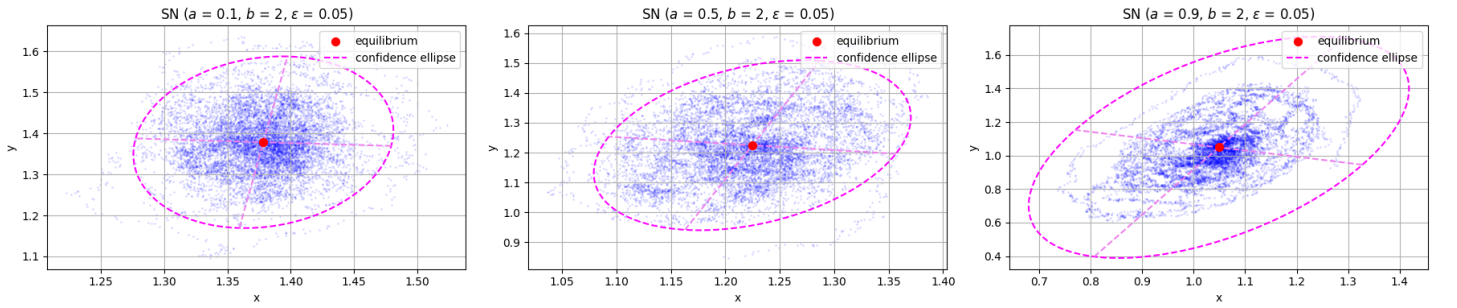


Рис. 33: Доверительные эллипсы для траекторий модели SN.

6 Лабораторная работа № 4: Исследование стохастического возбуждения колебаний в ФХН-модели

6.1 Сравнение стохастических решений

Проведем сравнение стохастических решений для $a = 1.1$, $a = 1.01$

(а) Построим графики $x(\varepsilon)$, пропустив переходный процесс $T = 100$ (Рис. 34).

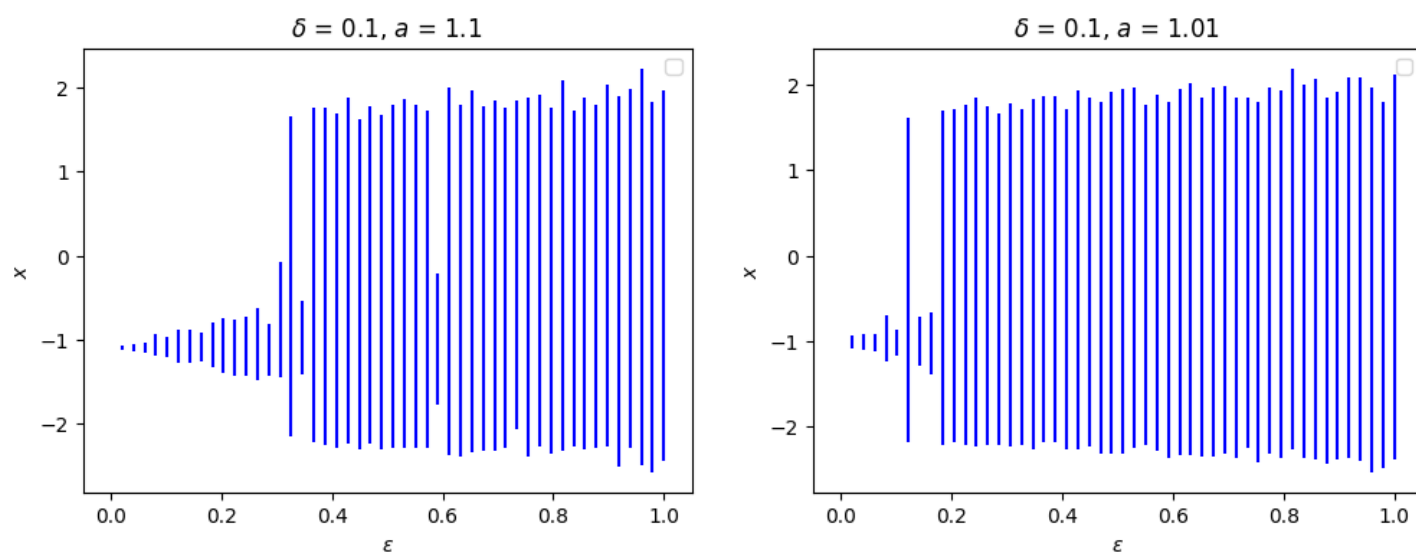


Рис. 34: Амплитуда координаты x при различных значениях ε .

Локализуем зону стохастического возбуждения на основе 10 симуляций (Рис. 35).

(б) Построим временные ряды при различных значениях ε : с возбуждением и без возбуждения (Рис. 36, 37).

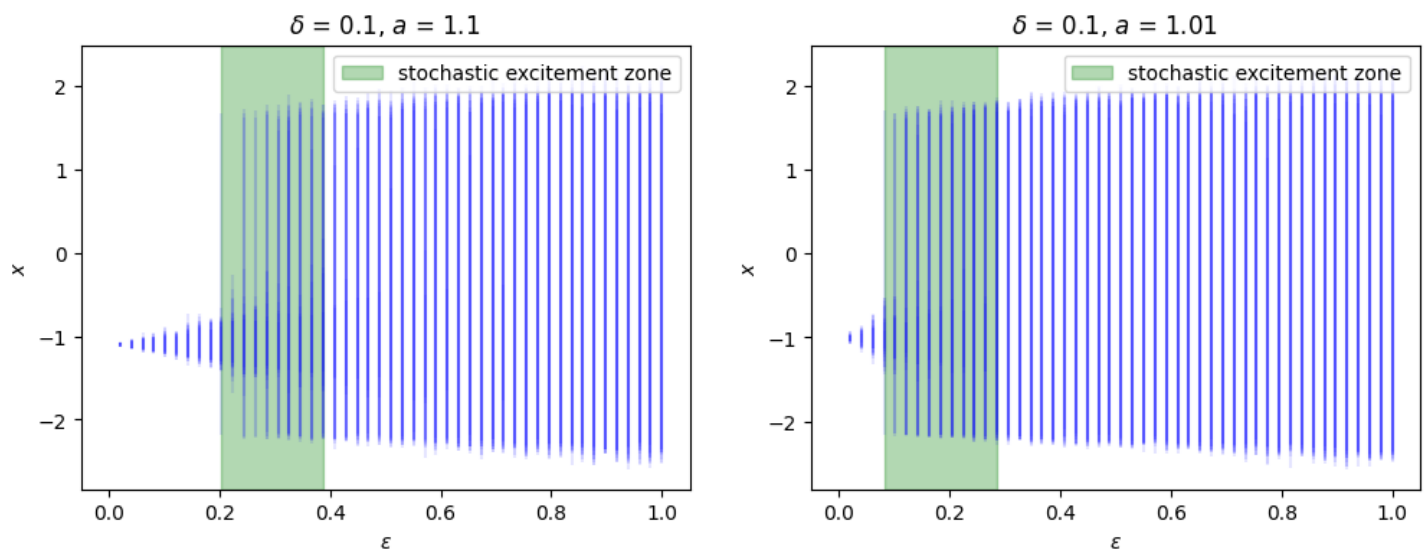


Рис. 35: ε -зона стохастического возбуждения.

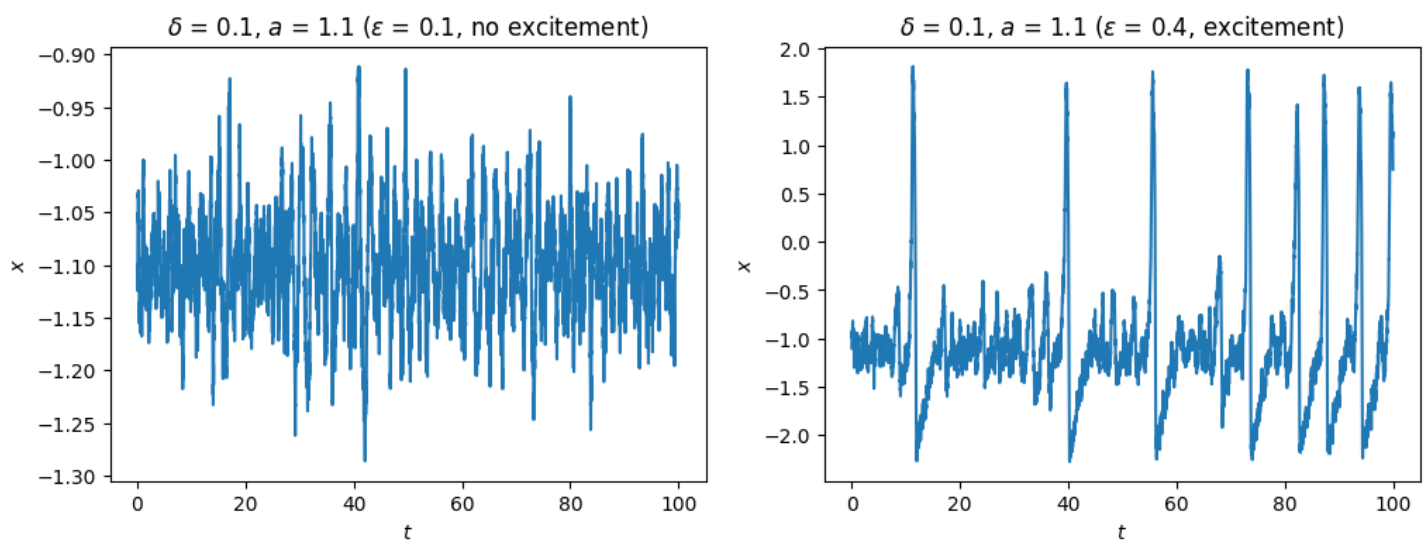


Рис. 36: Временные ряды для $a = 1.1$.

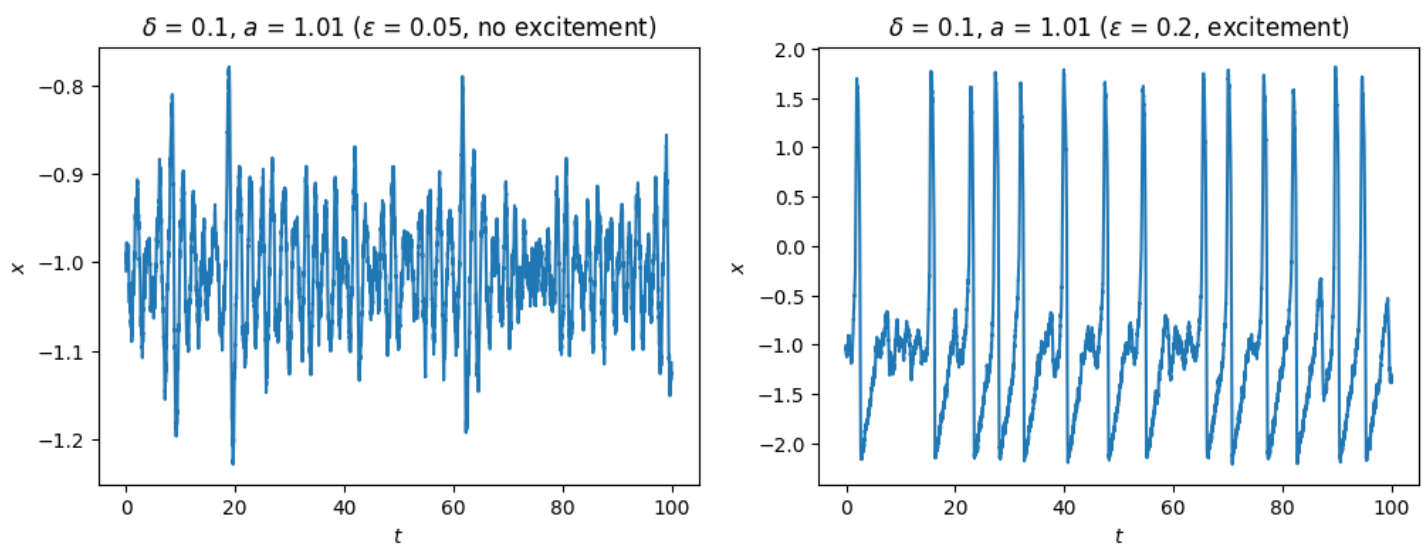


Рис. 37: Временные ряды для $a = 1.01$.

6.2 Доверительные эллипсы в допороговой и надпороговой зонах

Построим доверительные эллипсы в допороговой и надпороговой зонах для $a = 1.1$, $a = 1.01$ (Рис. 38, 39).

В режиме без возбуждения доверительные эллипсы полностью ложатся в допороговую зону, и траектории совершают лишь небольшие колебания вокруг устойчивого равновесия. В режиме возбуждения эллипсы захватывают надпороговую зону, и шум заставляет траектории выходить из окрестности равновесия на предельный цикл.

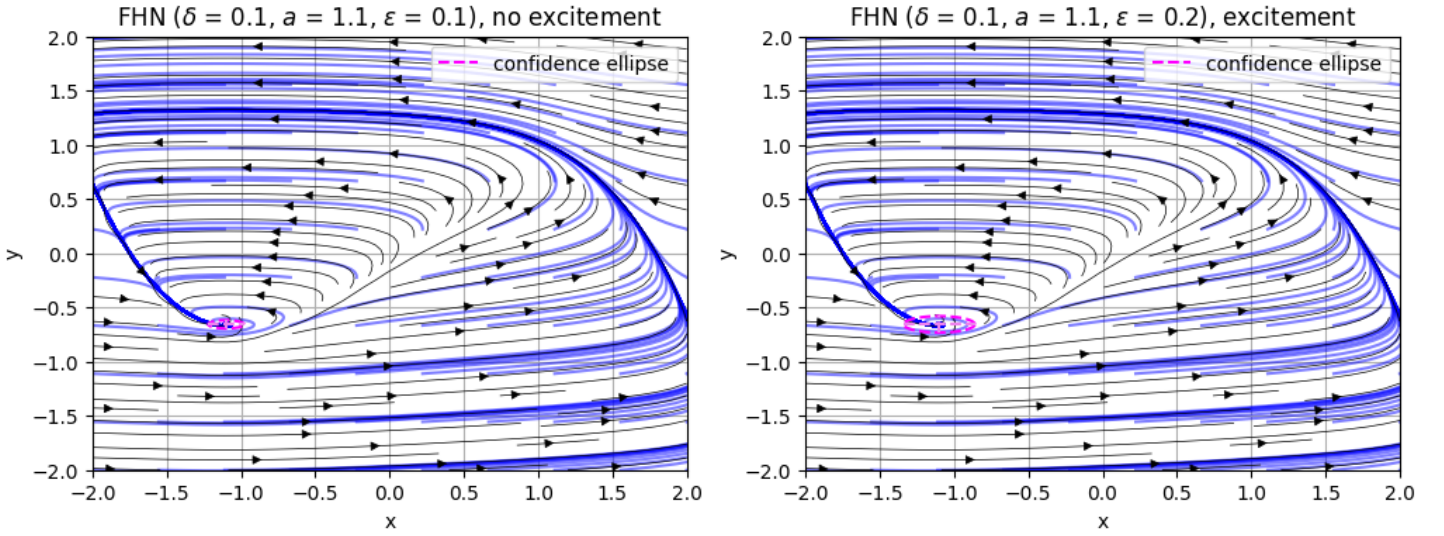


Рис. 38: Доверительные эллипсы для $a = 1.1$.

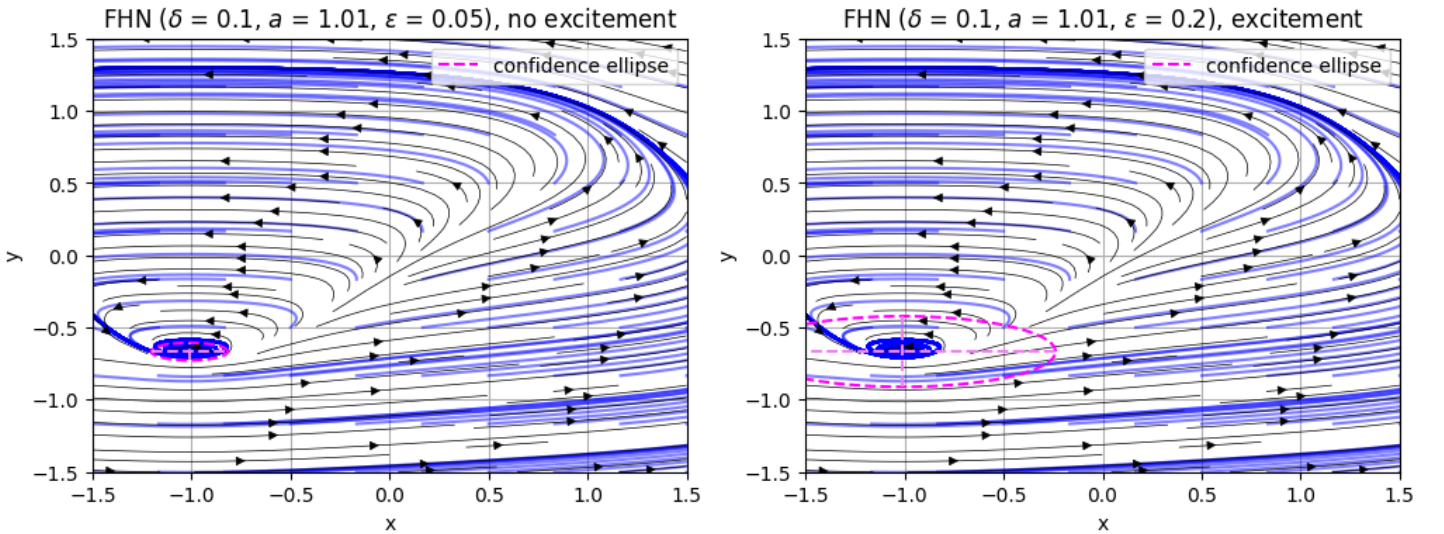


Рис. 39: Доверительные эллипсы для $a = 1.01$.

7 Лабораторная работа № 5: Исследование индуцированных шумом переходов в модели SN

7.1 Аттракторы детерминированной модели

(А) Изобразим 2 устойчивых равновесия при значениях параметра $a = 0.5$, $a = 7$ (Рис. 40).

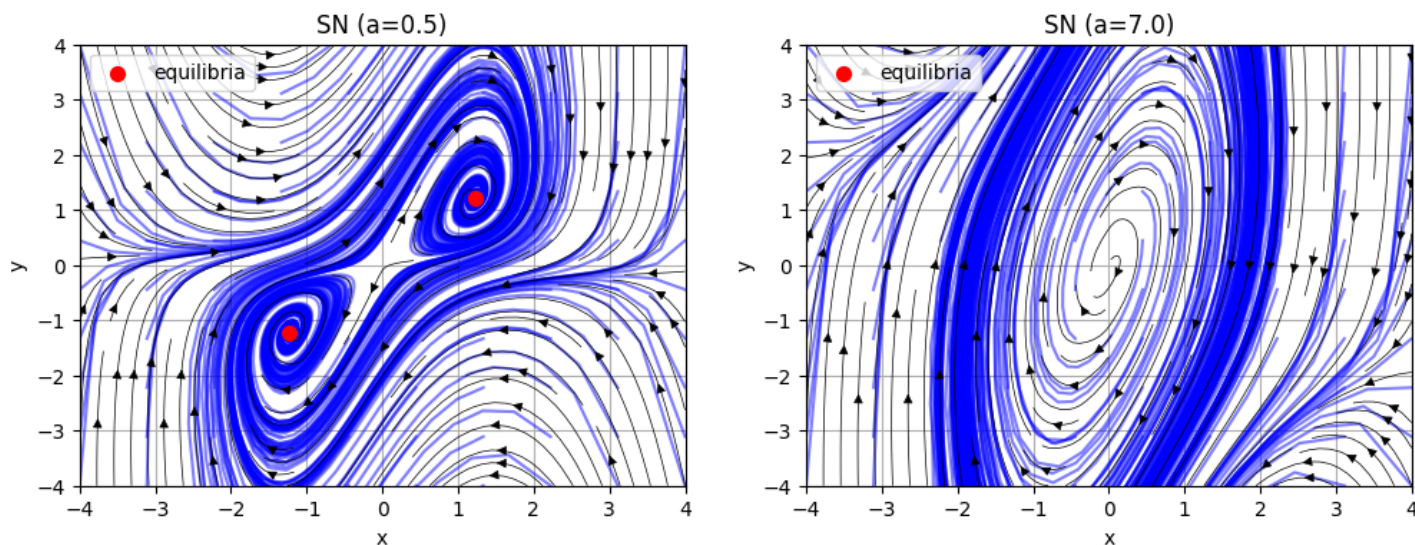


Рис. 40: Аттракторы при $a = 0.5$, $a = 7$.

(В) Изобразим 2 устойчивых равновесия, а также устойчивый и неустойчивый предельный цикл при значениях параметра $a = 0.715$, $a = 0.75$ (Рис. 41).

(С)* Изобразим 2 устойчивых равновесия, а также устойчивый и 2 неустойчивых предельных цикла при значениях параметра $a = 0.8$, $a = 0.9$ (Рис. 42).

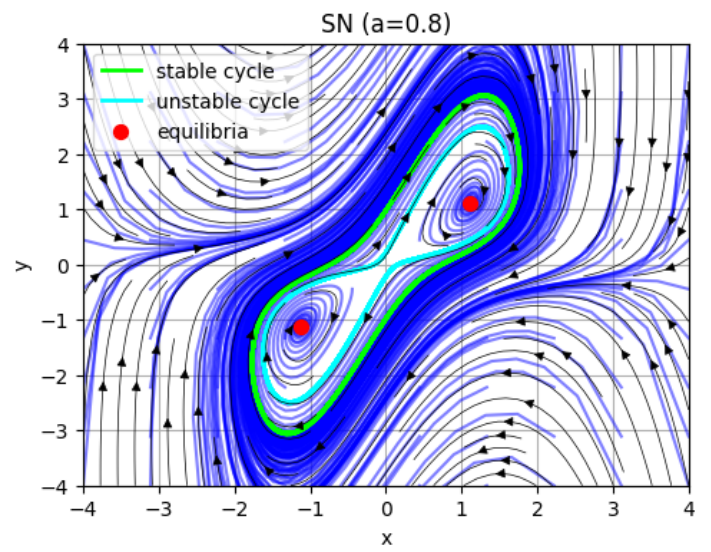
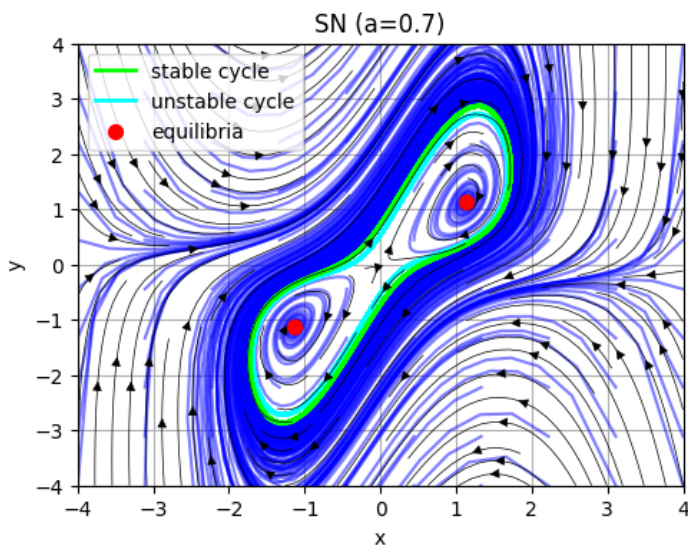


Рис. 41: Аттракторы при $a = 0.715$, $a = 0.75$.

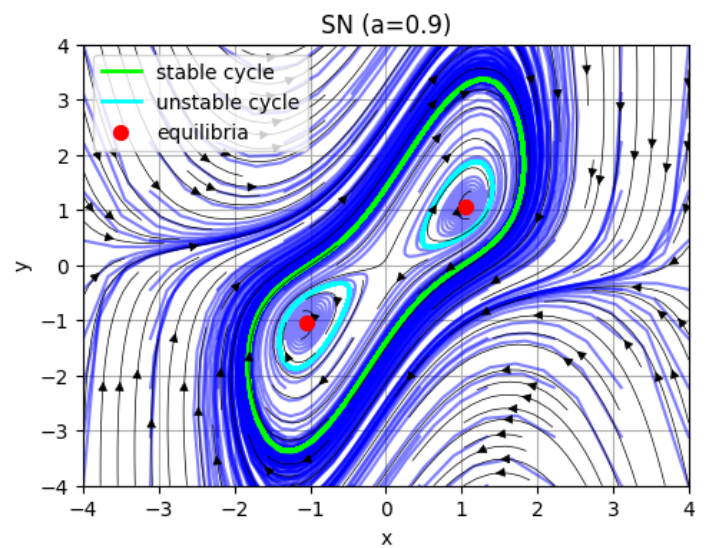
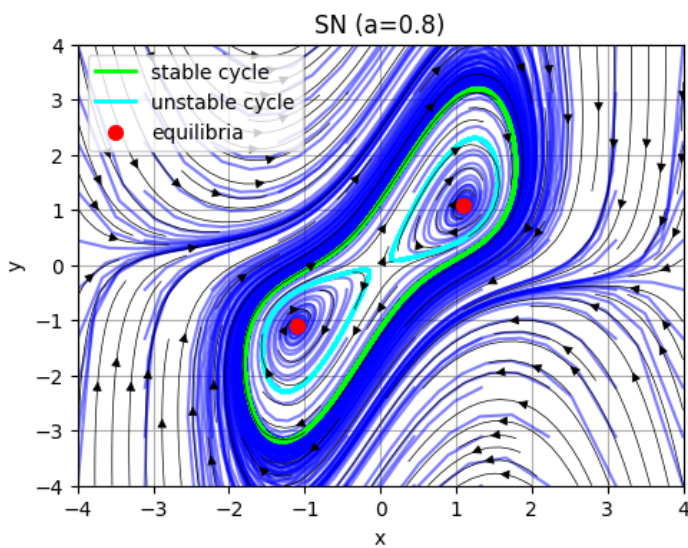


Рис. 42: Аттракторы при $a = 0.8$, $a = 0.9$.

7.2 Исследование ИШП между устойчивыми равновесиями для случая А

Исследуем и визуализируем переходы между устойчивыми равновесиями системы SN для случая А из раздела 7.1, при $a = 0.5$.

(а) Локализуем бассейны притяжения равновесий M_1 , M_2 (Рис. 43).

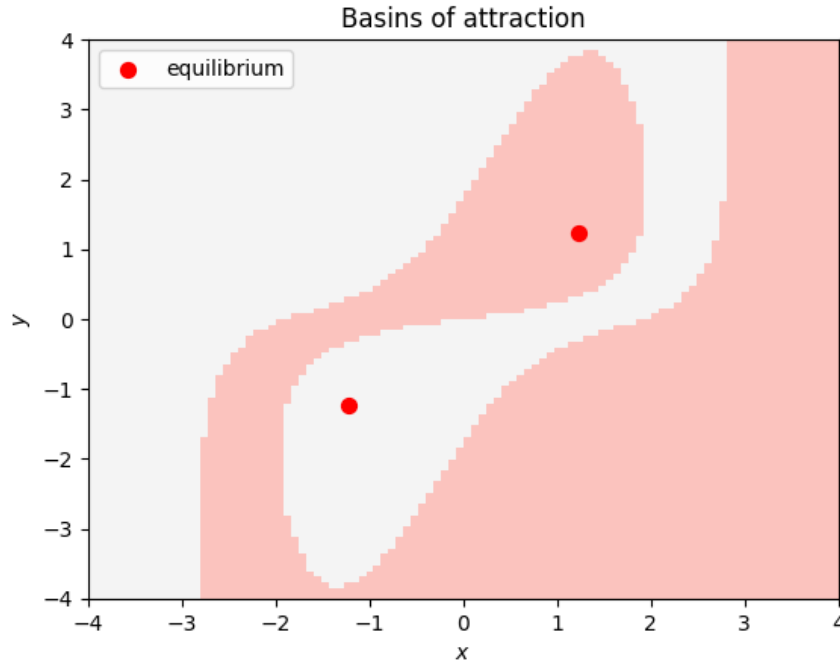


Рис. 43: Бассейны притяжения равновесий.

(б) Построим доверительные эллипсы для равновесий M_1 , M_2 (Рис. 44). С ростом ε доверительные эллипсы выходят за границы бассейна притяжения своего равновесия.

(в) Построим временные ряды для траекторий с началом в равновесиях M_1 , M_2 (Рис. 45). С ростом ε , после достижения определенного порога, можно наблюдать индуцированные шумами переходы между равновесиями системы.

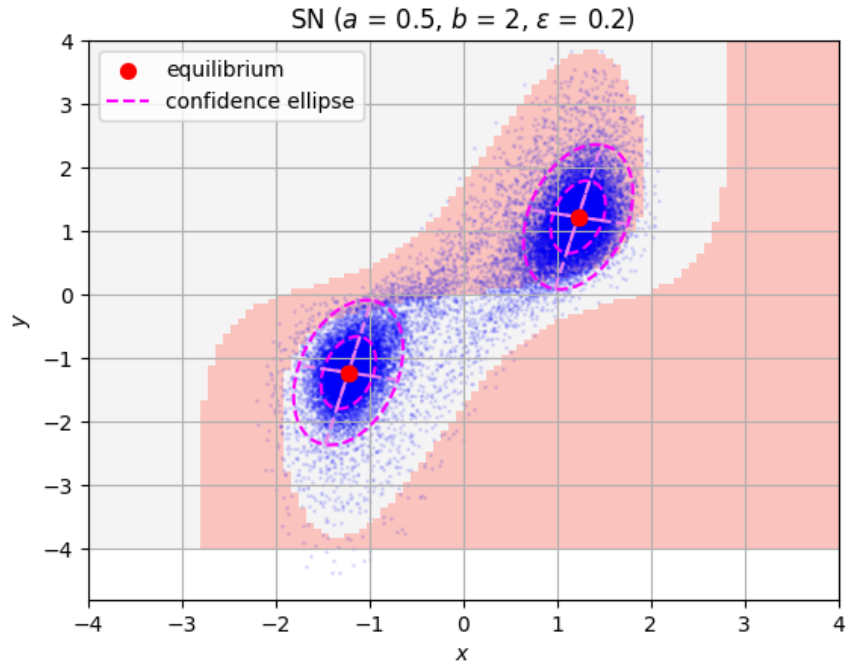


Рис. 44: Доверительные эллипсы для аттракторов при $\varepsilon = 0.1$, $\varepsilon = 0.2$.

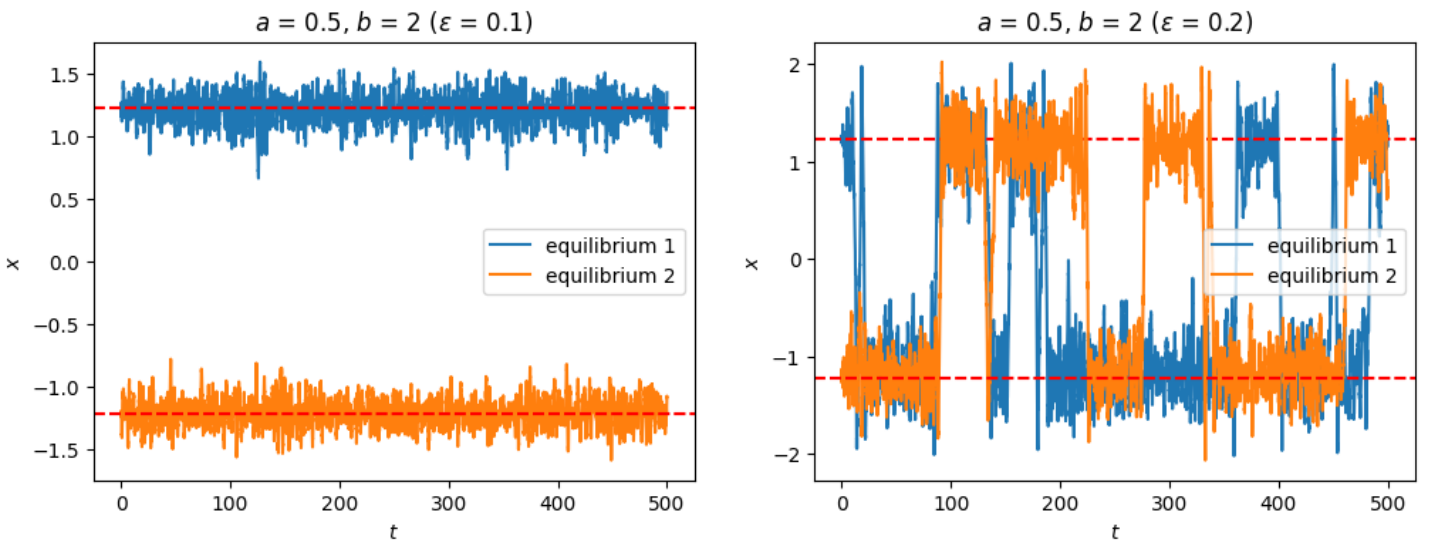


Рис. 45: Временные ряды для траекторий при $\varepsilon = 0.1$, $\varepsilon = 0.2$.

7.3 Исследование ИШП между равновесиями и предельным циклом для случая С

Исследуем и визуализируем переходы между устойчивыми равновесиями системы SN для случая С из раздела 7.1, при $a = 0.9$.

(а) Построим доверительные эллипсы для равновесий M_1 , M_2 (Рис. 46). С ростом ε эллипсы выходят за границы неустойчивого предельного цикла вокруг равновесия, что делает возможным выход траектории из окрестности равновесия на предельный цикл.

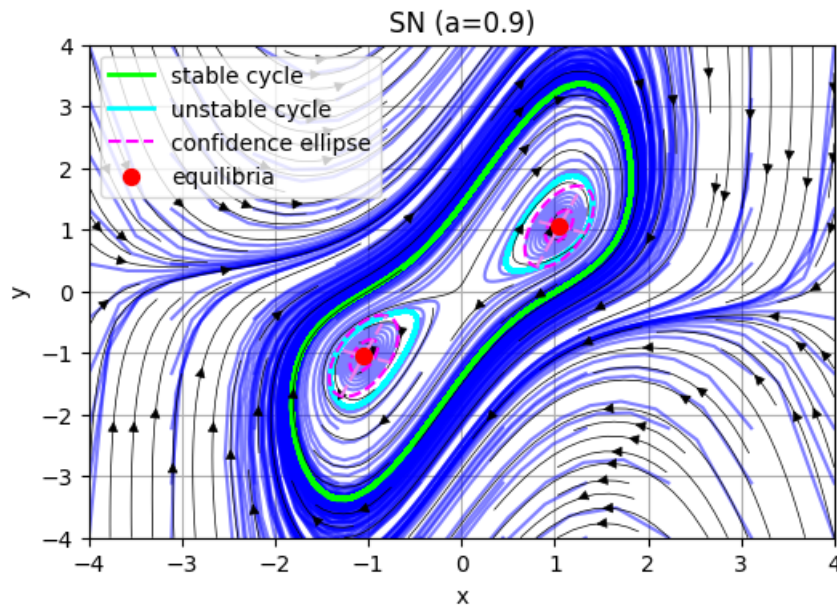


Рис. 46: Доверительные эллипсы для аттракторов при $\varepsilon = 0.02$, $\varepsilon = 0.05$.

(б) Построим временные ряды для траекторий с началом в равновесиях M_1 , M_2 (Рис. 47). С ростом ε , после достижения определенного порога, можно наблюдать индуцированные шумами переходы между равновесиями и неустойчивыми предельными циклами.

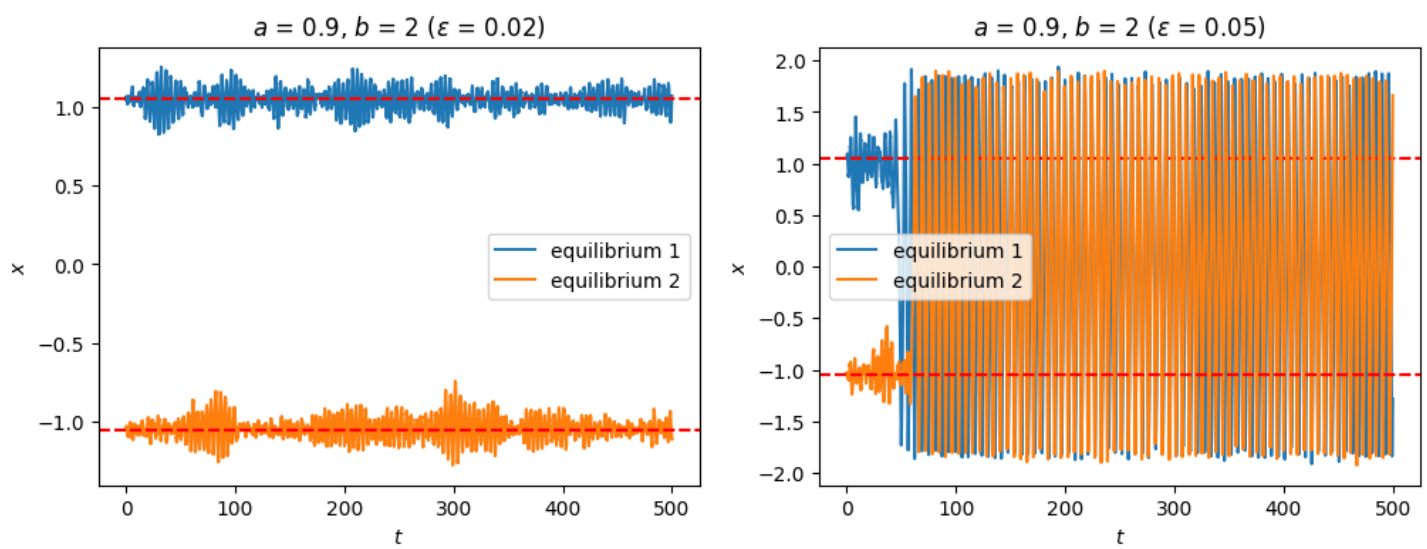


Рис. 47: Временные ряды для траекторий при $\varepsilon = 0.02$, $\varepsilon = 0.05$.